

6 防火墙配置

- [6.1 防火墙简介](#)
- [6.2 防火墙原理描述](#)
- [6.3 防火墙应用场景](#)
- [6.4 防火墙配置注意事项](#)
- [6.5 防火墙缺省配置](#)
- [6.6 配置防火墙基本功能](#)
- [6.7 配置包过滤防火墙](#)
- [6.8 配置状态检测防火墙（ASPF）](#)
- [6.9 配置黑名单](#)
- [6.10 配置白名单](#)
- [6.11 配置端口映射](#)
- [6.12 配置攻击防范](#)
- [6.13 配置流量统计和监控](#)
- [6.14 配置防火墙日志](#)
- [6.15 配置虚拟防火墙](#)
- [6.16 配置防火墙主备](#)
- [6.17 维护防火墙](#)
- [6.18 防火墙配置举例](#)
- [6.19 防火墙FAQ](#)

6.1 防火墙简介

定义

防火墙（Firewall）是一种隔离技术，使内网和外网分开，可以防止外部网络用户以非法手段通过外部网络进入内部网络，保护内网免受外部非法用户的侵入。

目的

在大厦构造中，防火墙被设计用来防止火从大厦的一部分传播到另一部分。网络中的防火墙有类似的作用：

- 防止因特网的危险传播到私有网络。
- 在网络内部保护大型机和重要的资源（如数据）。
- 控制内部网络的用户对外部网络的访问。

6.2 防火墙原理描述

6.2.1 安全域

安全域是防火墙功能实现的基础，防火墙的安全域包括安全区域和安全域间。

安全区域

在防火墙中，安全区域（Security Zone），简称为区域（zone），是一个或多个接口的组合，这些接口所包含的用户具有相同的安全属性。每个安全区域具有全局唯一的安全优先级。

设备认为在同一安全区域内部发生的数据流动是可信的，不需要实施任何安全策略。只有当不同安全区域之间发生数据流动时，才会触发防火墙的安全检查，并实施相应的安全策略。

安全域间

任何两个安全区域都构成一个安全域间（Interzone），并具有单独的安全域间视图，大部分的防火墙配置都在安全域间视图下配置。

例如：配置了安全区域zone1和zone2，则在zone1和zone2的安全域间视图中，可以配置ACL包过滤功能，表示对zone1和zone2之间发生的数据流动实施ACL包过滤。

在安全域间使能防火墙功能后，当高优先级的用户访问低优先级区域时，防火墙会记录报文的IP、VPN等信息，生成一个流表。当报文返回时，设备会查看报文的IP、VPN等信息，因为流表里记录有发出报文的信息，所以有对应的表项，返回的报文能通过。低优先级的用户访问高优先级用户时，默认是不允许访问的。因此，把内网设置为高优先级区域，外网设置为低优先级区域，内网用户可以主动访问外网，外网用户则不能主动访问内网。

基于安全域的防火墙的优点

传统的交换机/路由器的策略配置通常都是围绕报文入接口、出接口展开的，随着防火墙的不断发展，已经逐渐摆脱了只连接外网和内网的角色，出现了内网/外网/DMZ

（Demilitarized Zone）的模式。在这种组网环境中，传统基于接口的策略配置方式给网络管理员带来了极大的负担，安全策略的维护工作量成倍增加，从而也增加了因为配置引入安全风险的概率。

除了复杂的基于接口的安全策略配置，某些防火墙支持全局的策略配置，全局策略配置的缺点是配置粒度过粗，一台设备只能配置同样的安全策略，满足不了用户在不同安全区域或者不同接口上实施不同安全策略的要求，使用上具有明显的局限性。

与基于接口和基于全局的配置相比，基于安全域的防火墙支持基于安全区域的配置方式，通过将接口加入安全区域并在安全区域间配置安全策略，既降低了网络管理员配置负担，又能满足复杂组网情况下针对安全区域实施不同攻击防范策略的要求。

6.2.2 防火墙工作模式

为了增加防火墙组网的灵活性，设备不再定义整个设备的工作模式，而是定义接口的工作模式，接口的工作模式如下。

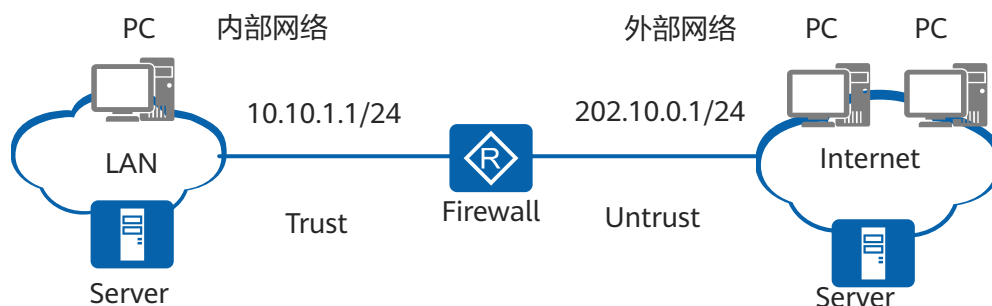
路由模式

当设备位于内部网络和外部网络之间，同时为设备与内部网络、外部网络相连的接口分别配置不同网段的IP地址，并重新规划原有的网络拓扑结构。

如图6-1所示，规划了2个安全区域：Trust区域和Untrust区域，设备的Trust区域接口与公司内部网络相连，Untrust区域接口与外部网络相连。

需要注意的是，Trust区域接口和Untrust区域接口分别处于两个不同的子网中。

图 6-1 路由模式组网图



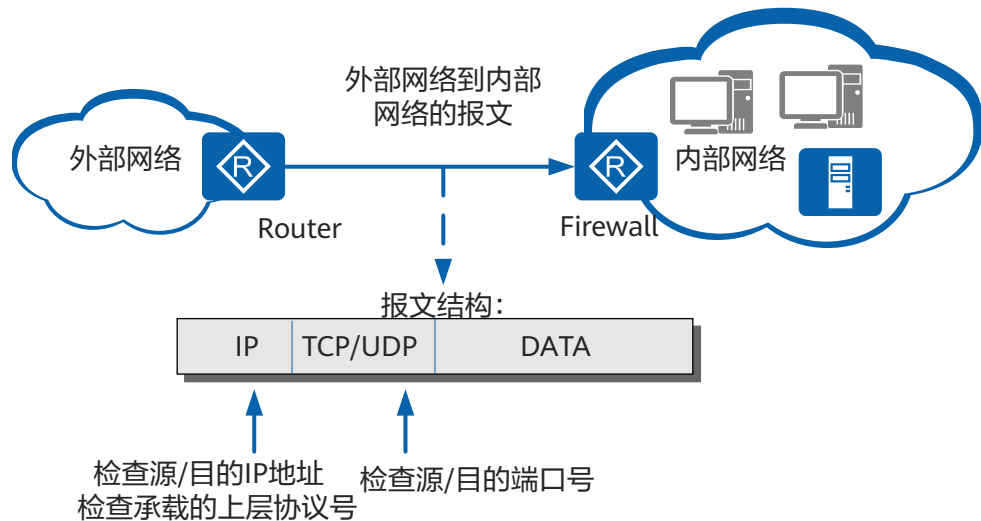
当报文在三层区域的接口间进行转发时，根据报文的IP地址来查找路由表。此时设备表现为一个路由器。但是，与路由器不同的是，设备转发的IP报文还需要进行过滤等相关处理，通过检查会话表或ACL规则以确定是否允许该报文通过。除此之外，防火墙还需要完成其它攻击防范检查。

6.2.3 包过滤防火墙

包过滤防火墙的基本原理是：通过配置ACL实施数据包的过滤。实施过滤主要是基于数据包中的IP层所承载的上层协议的协议号、源/目的IP地址、源/目的端口号和报文传递的方向等信息。

包过滤应用在防火墙中，对需要转发的数据包，先获取数据包的包头信息，然后和设定的ACL规则进行比较，根据比较的结果决定对数据包进行转发或者丢弃。如图6-2所示。

图 6-2 包过滤防火墙



设备对包过滤防火墙的支持

- 普通IP报文过滤：防火墙基于访问控制列表ACL对报文进行检查和过滤。防火墙检查报文的源/目的IP地址、源/目的端口号、协议类型号，根据访问控制列表允许符合条件的报文通过，拒绝不符合匹配条件的报文。防火墙所检查的信息来源于IP、TCP或UDP包头。
- 分片报文过滤：包过滤提供了对分片报文进行检测过滤的支持。包过滤防火墙将识别报文类型，如：非分片报文、首片分片报文、后续分片报文，对所有类型的报文都做过滤。对于首片分片报文，设备根据报文的三层信息及四层信息，与ACL规则进行匹配，如果允许通过，则记录首片分片报文的状态信息，建立后续分片的匹配信息表。当后续分片报文到达时，防火墙不再进行ACL规则的匹配，而是根据首片分片报文的ACL匹配结果进行转发。另外，对于不匹配ACL规则的报文，防火墙还可以配置缺省处理方式。

6.2.4 状态检测防火墙

包过滤防火墙属于静态防火墙，目前存在的问题如下：

- 对于多通道的应用层协议（如FTP、SIP等），部分安全策略配置无法预知。
- 无法检测某些来自传输层和应用层的攻击行为（如TCP SYN、Java Applets等）。
- 无法识别来自网络中伪造的ICMP差错报文，从而无法避免ICMP的恶意攻击。
- 对于TCP连接均要求其首报文为SYN报文，非SYN报文的TCP首包将被丢弃。在这种处理方式下，当设备首次加入网络时，网络中原有TCP连接的非首包在经过新加入的防火墙设备时均被丢弃，这会中断已有的连接。

因此，提出了状态检测防火墙——ASPF（Application Specific Packet Filter）的概念。ASPF能够实现的检测有：

- 应用层协议检测，包括FTP、HTTP、SIP和RTSP检测；
- 传输层协议检测，包括TCP和UDP检测。

ASPF 的功能

ASPF的主要功能如下：

- 能够检查应用层协议信息，如报文的协议类型和端口号等信息，并且监控基于连接的应用层协议状态。对于所有连接，每一个连接状态信息都将被ASPF维护，并用于动态地决定数据包是否被允许通过防火墙进入内部网络，以阻止恶意的入侵。
- 能够检测传输层协议信息（即通用TCP/UDP检测），能够根据源、目的地址及端口号决定TCP或UDP报文是否可以通过防火墙进入内部网络。

ASPF的其它功能有：

- ASPF不仅能够根据连接的状态对报文进行过滤，还能够对应用层报文的内容加以检测。
- 支持TCP连接首包检测。
- 支持ICMP差错报文检测。正常ICMP差错报文中均携带有本报文对应连接的相关信息，根据这些信息可以匹配到相应的连接。如果匹配失败，则根据当前配置决定是否丢弃该ICMP报文。

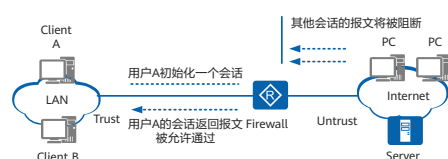
在网络边界，ASPF和包过滤防火墙协同工作，能够为企业内部网络提供更全面的、更符合实际需求的安全策略。

ASPF 基本概念

- 单通道协议
单通道协议：从会话建立到删除的全过程中，只有一个通道参与数据交互，如HTTP。
- 多通道协议
多通道协议：包含一个控制通道和若干其它控制或数据通道，即控制信息的交互和数据的传送是在不同的通道上完成的，如FTP、RTSP。

应用层协议检测基本原理

图 6-3 应用层协议检测基本原理示意图



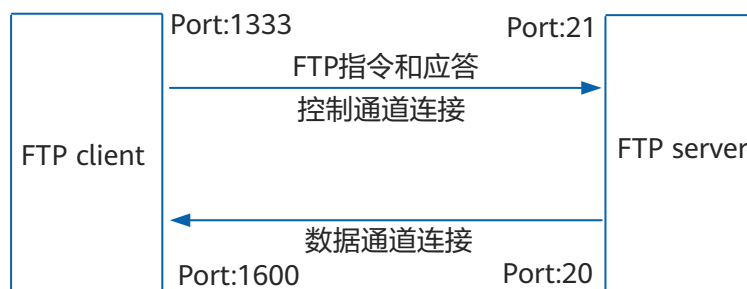
如图6-3所示，为了保护内部网络，一般情况下需要在设备上配置访问控制列表，以允许内部网的主机访问外部网络，同时拒绝外部网络的主机访问内部网络。但访问控制列表会将用户发起连接后返回的报文过滤掉，导致连接无法正常建立。

当在设备上配置了应用层协议检测后，ASPF可以检测每一个应用层的会话，并创建一个状态表项和一个临时访问控制列表（Temporary Access Control List，TACL）：

1. 状态表项在ASPF检测到第一个向外发送的报文时创建，用于维护一次会话中某一时刻会话所处的状态，并检测会话状态的转换是否正确。
2. 临时访问控制列表的表项在创建状态表项的同时创建，会话结束后删除，它相当于一个扩展ACL的permit项。TACL主要用于匹配一个会话中的所有返回的报文，可以为某一应用返回的报文在防火墙的外部接口上建立一个临时的返回通道。

下面以FTP检测为例说明多通道应用层协议检测的过程。

图 6-4 FTP 检测过程示意图



如图6-4所示，FTP连接的建立过程如下：假设FTP client以1333端口向FTP server的21端口发起FTP控制通道的连接，通过协商决定由FTP server的20端口向FTP Client的1600端口发起数据通道的连接，数据传输超时或结束后连接删除。

FTP检测在FTP连接建立到拆除过程中的处理如下：

1. 检查从出接口上向外发送的IP报文，确认为基于TCP的FTP报文。
2. 检查端口号确认连接为控制连接，建立返回报文的TACL和状态表项。
3. 检查FTP控制连接报文，解析FTP指令，根据指令更新状态表项。如果包含数据通道建立指令，则创建数据连接的TACL；对于数据连接，不进行状态检测。
4. 对于返回报文，根据协议类型做相应匹配检查，检查将根据相应协议的状态表项和TACL决定报文是否允许通过。
5. FTP连接删除时，状态表及TACL随之删除。

单通道应用层协议（如HTTP）的检测过程比较简单，当发起连接时建立TACL，连接删除时随之删除TACL即可。

传输层协议检测基本原理

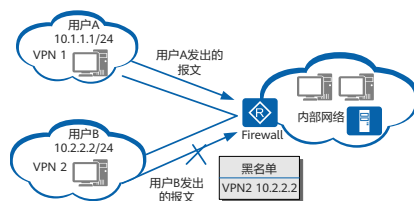
这里的传输层协议检测是指通用TCP/UDP检测。通用TCP/UDP检测与应用层协议检测不同，是对报文的传输层信息进行的检测，如源、目的地址及端口号等。通用TCP/UDP检测要求返回到ASPF外部接口的报文要与前面从ASPF外部接口发出去的报文完全匹配，即源、目的地址及端口号恰好对应，否则返回的报文将被阻塞。因此对于FTP这样的多通道应用层协议，在不配置应用层检测而直接配置TCP检测的情况下会导致数据连接无法建立。

6.2.5 黑名单

黑名单，指根据报文的源VPN和源IP地址进行过滤的一种方式。同ACL相比，由于进行匹配的域非常简单，可以以很高的速度实现报文的过滤，从而有效地将特定IP地址发送来的报文屏蔽，同时支持用户静态配置黑名单和防火墙动态生成黑名单。

如图6-5所示，用户B的IP地址已经在黑名单中，从用户B发出的所有报文都会被防火墙丢弃。

图 6-5 黑名单



设备对黑名单的支持

除了用户可以静态配置黑名单外，当设备发现特定IP地址在进行IP扫描攻击或端口扫描攻击时，会将发起攻击的IP主动插入到黑名单中。如果黑名单已使能的话，在此后的一定时间内，来自这个IP地址的任何报文，都可以被黑名单过滤掉。

用户可以配置静态和动态黑名单的老化时间。

无论命中了黑名单的数据包是否为ACL规则允许的访问，防火墙对此类数据包予以丢弃。

用户可以将黑名单配置信息导出到文件中，也可以通过文件导入黑名单配置。

6.2.6 白名单

在防火墙上加入白名单的主机不会再被加入动态和静态黑名单，使用源VPN和IP地址来表示一个白名单项。

白名单主要用在网络上的特定设备发出的合法业务报文具备IP扫描攻击和端口扫描攻击特性的场合，防止该特定设备被防火墙加入黑名单。

白名单只有静态的。

白名单的特点

如果用户将某个主机的VPN和IP地址加入防火墙白名单，防火墙就不会对该主机发出的报文进行IP扫描攻击和端口扫描攻击检查，也不会将其IP地址生成动态黑名单，也不允许用户将白名单主机添加到静态黑名单中。

设备对白名单的支持

当设备收到一个报文后，就会检查是否是来自于白名单项的报文。如果是，设备对该报文就不会进行IP扫描攻击和端口扫描攻击检查，也不会将源IP生成动态黑名单，但是其他安全过滤功能，比如ACL包过滤、ASPF、流量统计和监控等，还是要进行，以达到防火墙的最大安全过滤效果。

用户可以配置白名单的老化时间。

用户可以将白名单配置信息导出到文件中，也可以通过文件导入白名单配置。

6.2.7 端口映射

应用层协议通常使用知名端口号进行通信。端口映射允许用户对不同的应用层协议定义一组新的端口号，还可以指定使用非知名端口的主机范围。

端口映射只有和ASPF、NAT等针对业务敏感的特性联合使用的时候才具有实际意义。例如在一个企业私网中，内部FTP服务器10.10.10.10通过2121端口提供FTP服务。用户通过NAT服务器访问FTP服务器时，只能使用2121做为端口号。由于默认情况下FTP报文的端口号是21，这时FTP服务器无法将21端口的报文识别为FTP应用。在这样的场合则需要使用端口映射功能把2121端口映射成FTP协议，则NAT服务器就把2121端口的报文识别为FTP协议报文转发给FTP服务器，实现用户对FTP服务器的访问。

设备对端口映射的支持都是通过ACL来实现的，只有匹配某条ACL的报文，才会实施端口映射。端口映射使用基本ACL（编号2000～2999）。端口映射在使用ACL过滤报文时，使用报文的目的IP地址去匹配基本ACL规则中配置的IP地址。

如图6-6所示，外部PC通过Router访问内部WWW服务器（端口号为8080），在外部PC的报文通过设备时，命中ACL的报文会进行端口映射，只有目的地址是10.38.2.4的报文才可以通过设备进行端口映射访问WWW服务器。

图 6-6 端口映射示意图



6.2.8 攻击防范

攻击防范是防火墙中一种重要的网络安全功能。它可以检测出多种类型的网络攻击行为，并能够采取相应的措施保护内部网络免受恶意攻击，以保证内部网络及系统的正常运行。

网络攻击的种类

网络攻击一般分为拒绝服务型攻击、扫描窥探攻击和畸形报文攻击三大类：

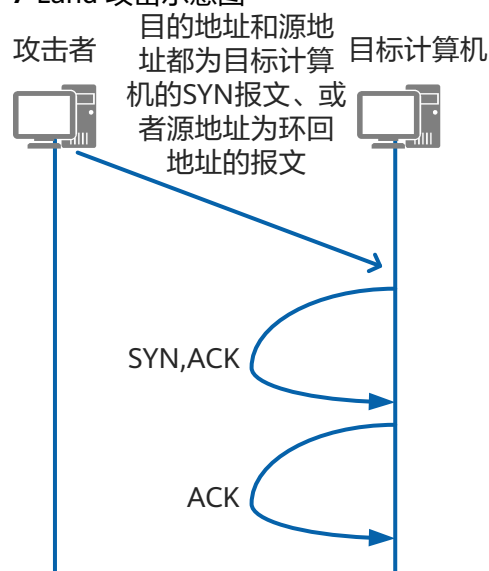
- 拒绝服务型攻击
拒绝服务型DoS（Denial of Service）攻击是使用大量的数据包攻击系统，使系统无法接受正常用户的请求，或者主机挂起不能正常的工作。主要DoS攻击有SYN Flood、Fraggle等。
拒绝服务攻击和其他类型的攻击不同之处在于：攻击者并不是去寻找进入内部网络的入口，而是阻止合法用户访问资源或防火墙。
- 扫描窥探攻击
扫描窥探攻击是利用ping扫描（包括ICMP和TCP）来标识网络上存活着的系统，从而准确地指出潜在的目标。利用TCP和UDP等进行端口扫描，就能检测出操作系统的种类和潜在的服务种类。
攻击者通过扫描窥探就能大致了解目标系统提供的服务种类，为进一步侵入系统做好准备。
- 畸形报文攻击
畸形报文攻击是通过向目标系统发送有缺陷的IP报文，使得目标系统在处理这样的IP包时会出现崩溃，给目标系统带来损失。主要的畸形报文攻击有Ping of Death、Teardrop等。

设备对攻击防范的支持：

Land 攻击

Land攻击，就是把TCP的SYN包的源地址和目的地址都设置为目标计算机的IP地址。这将导致目标计算机向它自己发送SYN-ACK报文，目标计算机又向自己发回ACK报文并创建一个空连接，每一个这样的连接都将保留直到超时。如图6-7所示。

图 6-7 Land 攻击示意图

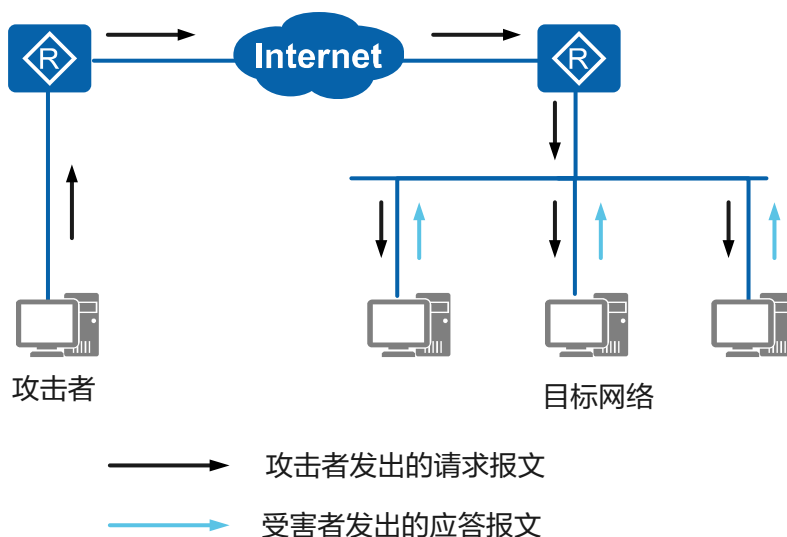


各种类型的主机对Land攻击反应不同，许多UNIX主机将崩溃，Windows NT主机会变得极其缓慢。

Smurf 攻击

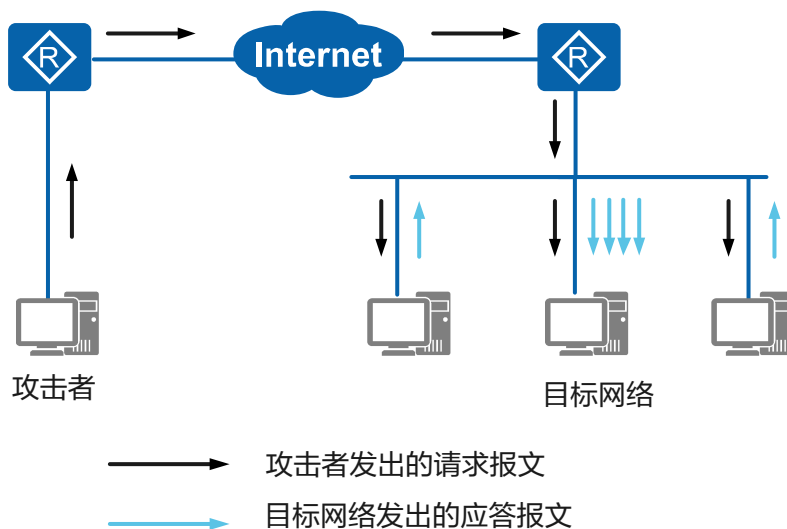
简单的Smurf攻击，用来攻击一个网络。攻击者向目标网络发送ICMP应答请求报文，该报文的源地址设置为目标网络的广播地址，这样，目标网络的所有主机都对此ICMP应答请求作出答复，导致网络阻塞。如图6-8所示。

图 6-8 简单 Smurf 攻击示意图



高级的Smurf攻击，主要用来攻击目标主机。攻击者向目标主机所在的网络发送ICMP应答请求报文，该报文的源地址设置为目标主机的地址，这样，所有的应答报文都将发送给目标主机。最终导致目标主机处理速度缓慢，甚至崩溃。如图6-9所示。

图 6-9 高级 Smurf 攻击示意图



Smurf攻击报文的发送需要一定的流量和持续时间，才能真正构成攻击。理论上讲，目标网络的主机越多，攻击的效果越明显。

WinNuke 攻击

NetBIOS作为一种基本的网络资源访问接口，广泛的应用于文件共享，打印共享，以及不同操作系统之间的数据交换。一般情况下，NetBIOS是运行在LLC2链路协议之上的，是一种基于组播的网络访问接口。在TCP/IP协议栈上实现NetBIOS时，几个常用的TCP/UDP端口如下。

- 139：NetBIOS会话服务的TCP端口。
- 137：NetBIOS名字服务的UDP端口。
- 136：NetBIOS数据报服务的UDP端口。

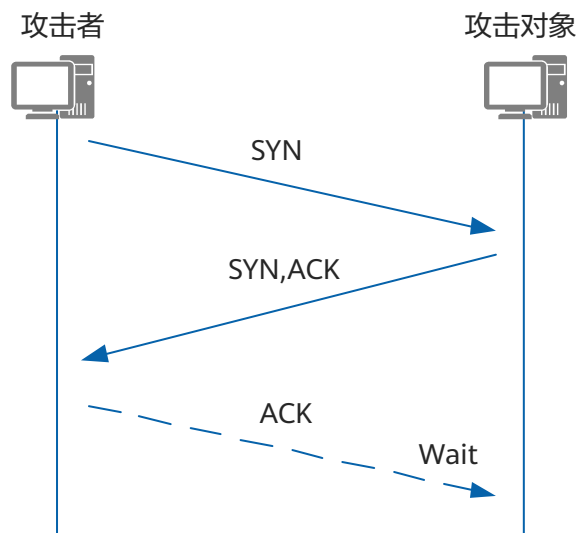
Windows操作系统实现了NetBIOS over TCP/IP功能，并开放了139端口。

WinNuke攻击就是利用了Windows操作系统的一个漏洞，向这个139端口发送一些携带TCP带外（OOB）数据报文，但这些攻击报文与正常携带OOB数据报文不同的是，其指针字段与数据的实际位置不符，即存在重叠，Windows操作系统在处理这些数据的时候，就会崩溃。

SYN Flood 攻击

SYN Flood攻击利用TCP三次握手的一个漏洞向目标计算机发动攻击。攻击者向目标计算机发送TCP连接请求（SYN报文），然后对于目标返回的SYN-ACK报文不作回应。目标计算机如果没有收到攻击者的ACK回应，就会一直等待，形成半连接，直到连接超时才释放。如图6-10所示。

图 6-10 半连接示意图



攻击者利用这种方式发送大量TCP SYN报文，让目标计算机上生成大量的半连接，迫使其大量资源浪费在这些半连接上。目标计算机一旦资源耗尽，就会出现速度极慢、正常的用户不能接入等情况。

攻击者还可以伪造SYN报文，其源地址是伪造的或者不存在的地址，向目标计算机发起攻击。

ICMP Flood 攻击

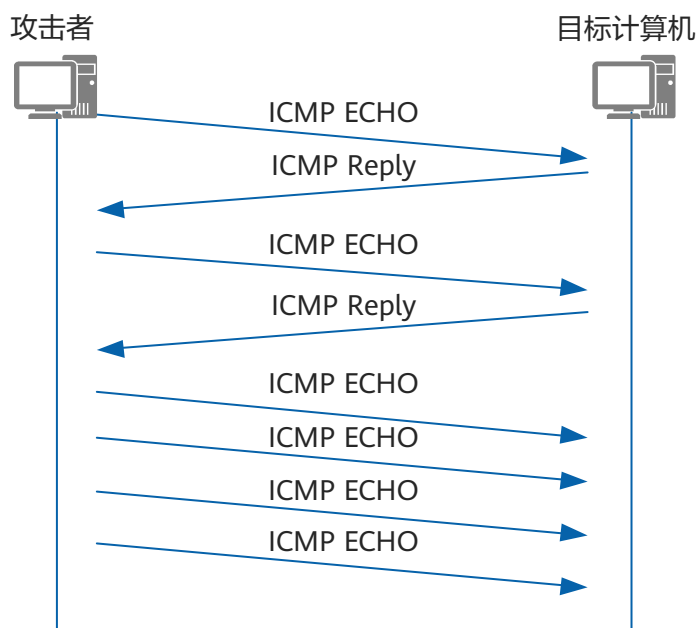
通常情况下，网络管理员会用PING程序对网络进行监控和故障排除，大概过程如下：

1. 源计算机向接收计算机发出ICMP响应请求报文（ICMP ECHO）。
2. 接收计算机接收到ICMP响应请求报文后，会向源计算机回应一个ICMP应答报文（ECHO Reply）。

这个过程是需要CPU处理的，在有些情况下还可能消耗掉大量的资源。

如果攻击者向目标计算机发送大量的ICMP ECHO报文（产生ICMP洪水），则目标计算机忙于处理这些ECHO报文，而无法继续处理其它的数据报文。如图6-11所示。

图 6-11 ICMP Flood 攻击示意图



UDP Flood 攻击

UDP Flood攻击的原理与ICMP Flood攻击类似，攻击者通过发送大量的UDP报文给目标计算机，导致目标计算机忙于处理这些UDP报文而无法继续处理正常的报文。

地址扫描与端口扫描攻击

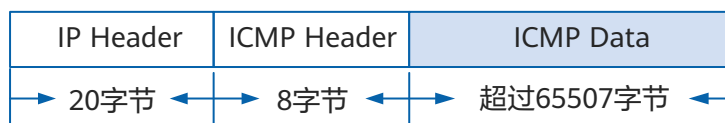
攻击者运用扫描工具探测目标地址和端口，目标地址会对这些探测作出响应，攻击者根据这些响应用来确定哪些目标系统是存活着并且连接在网络上、目标主机开放或者关闭了哪些端口。

Ping of Death 攻击

所谓Ping of Death，就是利用一些尺寸超大的ICMP报文对系统进行的一种攻击。

IP报文的长度字段为16位，这表明一个IP报文的最大长度为65535。对于ICMP回应请求报文，如果数据长度大于65507，就会使ICMP数据 + IP头长度（20）+ ICMP头长度（8）> 65535。对于有些防火墙或系统，在接收到一个这样的报文后，由于处理不当，会造成系统崩溃、死机或重启。如图6-12所示。

图 6-12 ICMP 超大报文示意图



Large-ICMP 攻击

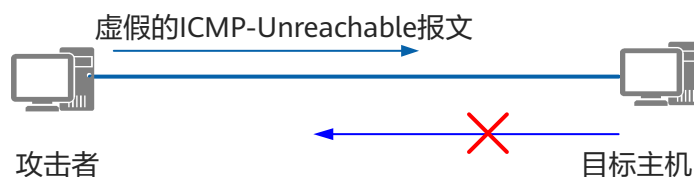
同ping of death类似，Large-ICMP也是利用一些大尺寸的ICMP报文对系统进行的一种攻击，与ping of death不同的是，Large-ICMP报文的长度不会超过IP报文的最大长度65535，但是对一些操作系统也会造成破坏。

需要在防火墙上配置允许通过的ICMP报文的最大长度。

ICMP-Unreachable 攻击

某些系统在收到网络（报文类型字段为3，代码字段为0）或主机（报文类型字段为3，代码字段为1）不可达的ICMP报文后，对于后续发往此目的地的报文直接认为不可达。如图6-13所示。

图 6-13 ICMP-Unreachable 攻击示意图



攻击者利用这种机制，向目标主机发送虚假的ICMP-Unreachable报文，干扰了目标主机的路由信息，影响了报文发送。

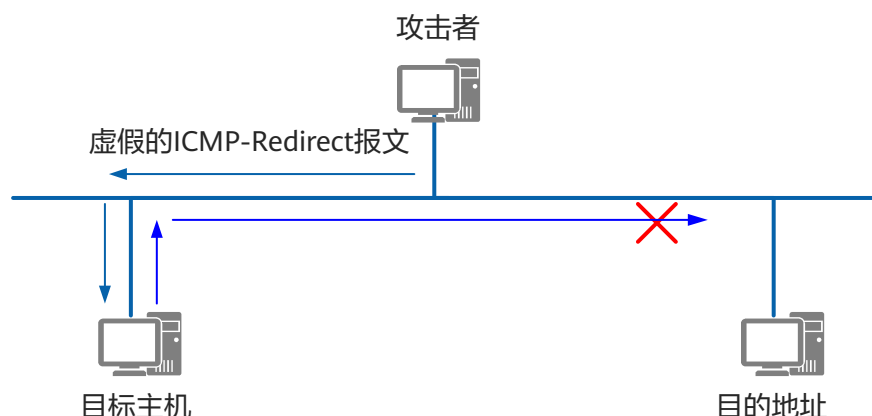
ICMP-Redirect 攻击

ICMP-Redirect攻击和ICMP-Unreachable攻击类似。

网络设备可以向同一个子网的主机发送ICMP重定向报文，请求主机修改路由。

攻击者利用这个原理，跨越网段向另外一个网络的目标主机发送虚假的重定向报文，以改变目标主机的路由表。这种攻击干扰了目标主机的路由信息，影响了报文发送。如图6-14所示。

图 6-14 ICMP-Redirect 攻击示意图



IP-fragment 攻击

IP报文中有几个字段与分片有关：DF（Don't Fragment）位、MF位、Fragment Offset、Length。

如果上述字段的值出现矛盾，而设备处理不当，会对设备造成一定的影响，甚至瘫痪。矛盾的情况有：

- DF位被置位，而MF位同时被置位或Fragment Offset不为0。
- DF位为0，而Fragment Offset + Length > 65535。

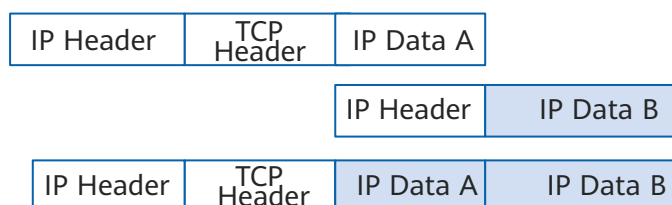
另外，由于分片报文可以增加目的设备缓冲和重组的负担，应直接丢弃目的地址为设备本身的分片报文。

Teardrop 攻击

在网络传输的过程中，如果IP报文的长度超过链路层的MTU（最大传输单元），就会进行分片。在IP报头中有一个偏移字段（OFFSET）和一个分片标志（MF），如果MF标志设置为1，则表明这个IP报文是一个大IP包的片段，其中偏移字段指出了这个片断在整个IP包中的位置。接收端可以根据报文头中的这些信息还原该IP包。

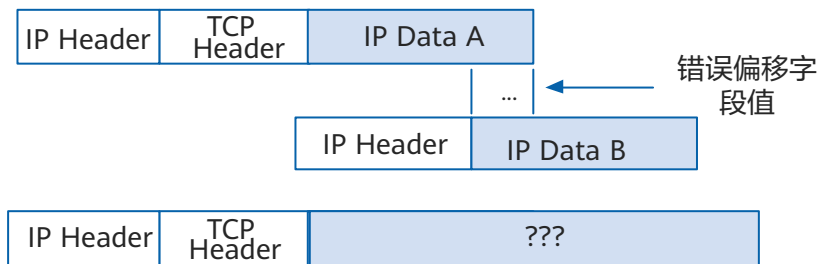
比如，一个较大的报文在MTU较小的链路上传输的时候，被分成了两个IP报文，这两个IP报文将在目的端进行组装，还原为原始的IP报文。如图6-15所示。

图 6-15 正常的分片组装示意图



如果一个攻击者打破这种正常情况，把偏移字段设置成不正确的值，即可能出现重合或断开的情况。某些TCP/IP协议栈在收到类似这种含有重叠偏移的伪造分段时会崩溃，这就是所谓的Teardrop攻击。如图6-16所示。

图 6-16 Teardrop 攻击示意图



Fraggle 攻击

Fraggle攻击的原理与Smurf攻击的原理类似，不过，Fraggle攻击发送的是UDP报文而非ICMP报文。因为发送的是UDP报文，Fraggle攻击可以穿过一些阻止ICMP报文进入的防火墙。

Fraggle攻击利用的原理是：UDP端口7（ECHO）和端口19（Chargen）在收到UDP报文后，都会产生回应。如下：

- UDP的7号端口收到报文后，会象ICMP Echo Reply一样回应收到的内容。
- UDP的19号端口在收到报文后，会产生一串字符流。

这两个UDP端口都会产生大量应答报文，挤占网络带宽。

攻击者可以向目标主机所在的网络发送源地址为被攻击主机、而目的地址为其所在子网的广播地址或子网网络地址的UDP报文，目的端口号为7（ECHO）或19（Chargen）。子网中启用了此功能的每个系统都会向受害主机发送回应报文，从而产生大量的流量，导致受害网络的阻塞或受害主机崩溃。

如果目标主机所在网络上的主机没有启动这些功能，这些主机将产生一个ICMP不可达消息，仍然消耗带宽。也可将源端口改为端口19（Chargen），目的端口为7（ECHO），这样会自动不停地产生回应报文，其危害性更大。

Tracert 攻击

Tracert是利用TTL（Time To Live）为0时返回的ICMP超时报文，和达到目的地时返回的ICMP端口不可达报文来发现报文到达目的地所经过的路径。

攻击者可以利用Tracert窥探网络的结构。对网络造成潜在的危險。

畸形 TCP 报文攻击

畸形TCP报文是通过故意错误设置TCP头中的6个标记位，造成接收方TCP协议栈的处理错误，达到攻击的目的。

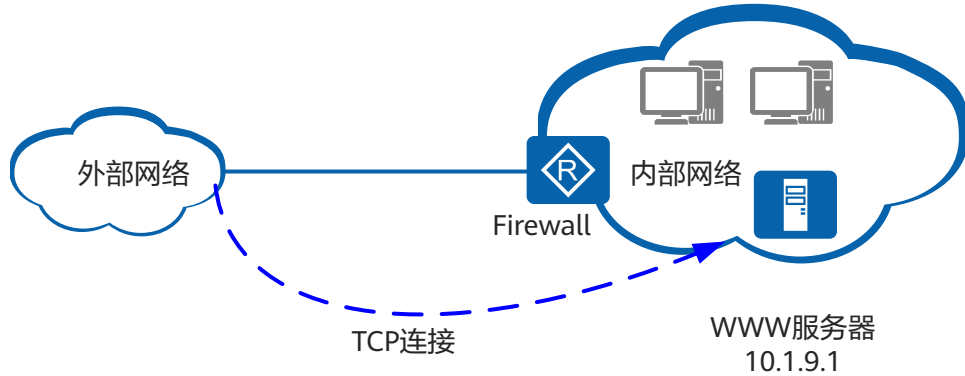
6.2.9 流量统计及监控

防火墙不仅要和数据流量进行监控，还要对内外网络之间的连接发起情况进行检测，进行大量的统计计算与分析。防火墙的统计分析一方面可以通过专门的分析软件对日志信息进行事后分析，另一方面，防火墙系统本身可以完成一部分分析功能，具有一定的实时性。

比如，通过分析外部网络向内部网络发起的TCP/UDP连接数是否超过设定阈值，可以确定是否需要限制该方向发起新连接，或者限制向内部网络某一IP地址发起新连接。

图6-17是防火墙的一个典型应用示例，当启动了外部网络到内部网络的基于IP地址的统计分析功能时，如果外部网络对Web服务器10.1.9.1发起的TCP连接数超过了设定的阈值，将限制外部网络向该服务器发起新连接，直到连接数降到正常范围。

图 6-17 TCP 连接数超限示意图



设备支持的流量统计及监控方法如下：

系统级的流量统计和监控

系统级的流量统计和监控，对系统中所有启用了防火墙功能的安全域间的数据流生效，即设备统计所有安全域间的ICMP、TCP、UDP等连接数。当连接数超过配置阈值时，设备采取限制连接措施，直至连接数降至阈值以下。

基于安全区域的流量统计和监控

基于安全区域的流量统计和监控，对本安全区域和其他安全区域之间的数据流生效，即设备会统计本安全区域和其他所有安全域间建立的TCP、UDP等连接总数。当本安全区域和其他所有安全域间建立的连接总数或者某个方向的连接总数超过配置的阈值时，设备采取限制连接数措施，直至连接数降至阈值以下。

基于 IP 地址的流量统计和监控

基于IP地址的流量统计和监控，用于统计和监控安全区域中单个IP地址所建立的TCP/UDP连接。设备通过分析源IP地址发起或目的地址接收的TCP或UDP连接总数是否超过设定的阈值，可以确定是否需要限制该方向的新的连接的发起，以防止系统受到恶意的攻击或因系统太忙而发生拒绝服务的情况。

当TCP/UDP连接数降至阈值以下后，源IP地址或目的地址可以重新发起或者接受TCP或UDP连接。

6.2.10 防火墙日志

防火墙可以实时记录防火墙的动作和状态（例如实施了某种防火墙措施、检测到某种网络攻击等），并将信息记录到日志中。

对日志内容的分析和归档，能够使管理员检查防火墙的安全风险、何时何人试图违背安全策略、网络攻击的类型，实时的日志记录还可以用来检测正在进行的入侵。

当需要对防火墙的动作和状态进行记录，以便检查防火墙的安全风险、检测网络攻击和入侵等，可以配置防火墙日志功能。

设备对防火墙日志的支持

设备支持以下防火墙日志：

- 黑名单日志
设备在发现有地址扫描、端口扫描等攻击的时候，在黑名单使能的情况下会动态生成黑名单日志。
手动加入的黑名单同样也会生成黑名单日志。
动态生成的黑名单、手动加入的静态黑名单到老化时间之后，会生成解除黑名单日志。
- 攻击日志
设备发现各种攻击类型后，会生成攻击日志，记录攻击类型和参数。
- 流量监控日志
当系统全局、区域出入的会话数超过所配置的连接数阈值上限时，设备会生成流量监控日志，当会话数低于所配置的连接数阈值下限时，设备会生成流量恢复日志。
- 包过滤日志
包过滤功能对报文进行过滤所记录的日志。
- 流日志
设备的流日志是在会话表老化的情况下，封装流日志信息，发送到日志服务器。

6.2.11 虚拟防火墙

近年来小型私有网络不断增加，这些网络一般对应小型企业。此类用户有如下特点：

- 有较强的安全防范需求。
- 经济上无法负担一台专有安全设备。

设备支持从逻辑上划分为多台虚拟防火墙，分别为多个小型私有网络提供独立的安全保障。

每台虚拟防火墙都是VPN（Virtual Private Network）实例（VPN-Instance）、安全实例的综合体。它能够为用户提供私有的路由转发平面、安全服务。

VPN 实例

VPN实例为虚拟防火墙用户提供相互隔离的VPN路由，与虚拟防火墙一一对应。这些VPN路由将为各虚拟防火墙接收的报文提供路由支持。

安全实例

安全实例为虚拟防火墙用户提供相互隔离的安全服务，与虚拟防火墙一一对应。这些安全实例具备私有的接口、安全区域、安全域间、ACL和NAT规则，并能为虚拟防火墙用户提供黑名单、包过滤、流量统计和监控、攻击防范、ASPF和NAT等私有的安全服务。

6.2.12 防火墙主备

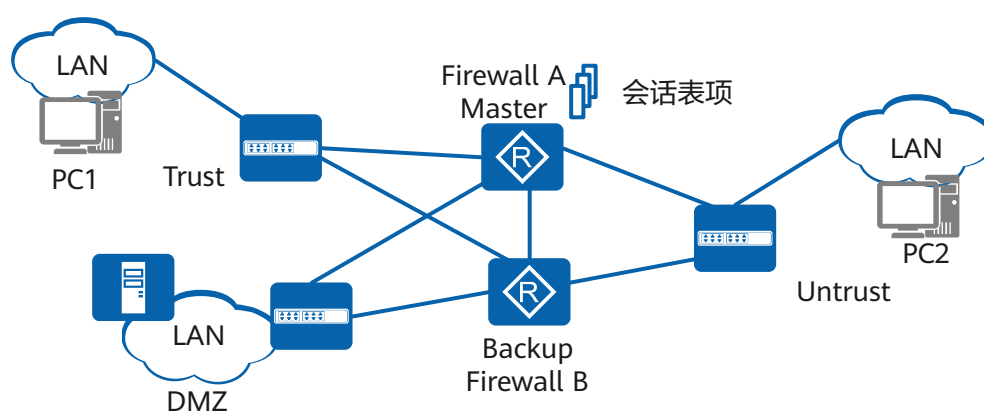
防火墙设备是所有信息流都必须通过的单一点，一旦出现故障所有信息流都会中断。保障信息流不中断至关重要，这就需要解决防火墙设备单点故障问题。

为了解决这一问题，可以由两台防火墙实现冗余路由备份，其中一台为主用（Master）防火墙，另一台为备用（Backup）防火墙。主用和备用防火墙各接口分别连接相应的安全区域。防火墙主备状态由VRRP协议协商确定，通过HSB协议实现防火墙会话表项的同步。

防火墙主备

防火墙是状态检测防火墙，只检查会话流的首包，并动态生成会话表项。对于每一个动态生成的会话连接，防火墙上都有一个会话表项与之对应，会话表项中记录了用户会话的状态信息，后续报文（包括返回报文）只有匹配会话表项才能通过防火墙。

图 6-18 防火墙主备组网图



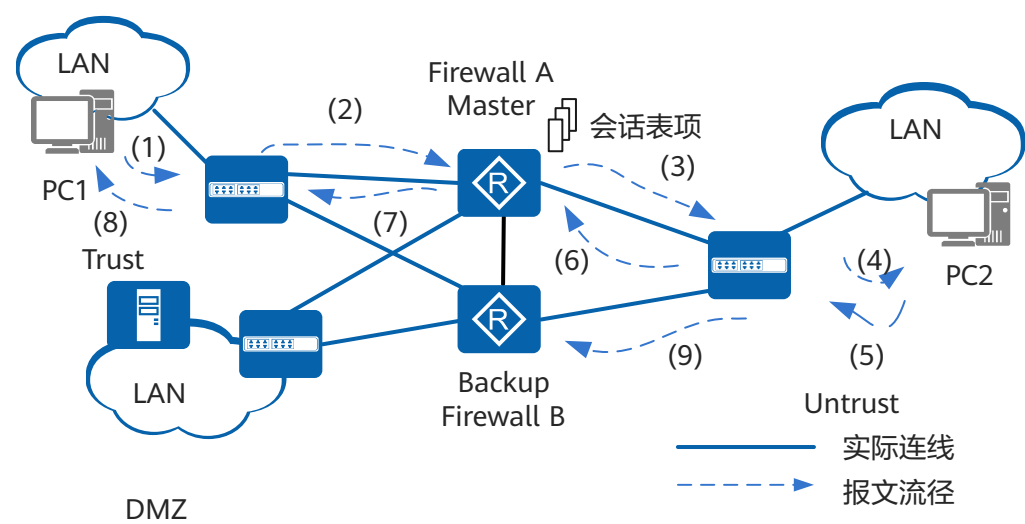
如图6-18所示，Firewall A作为Master设备并承担所有数据传输任务，其上创建了很多动态会话表项；而Firewall B则处于备份状态，没有任何流量经过。

如果Firewall A出现故障或相关链路出现问题，Firewall B将会切换状态变成新的Master，并开始承担传输任务。如果状态切换前，会话表项没有备份到Firewall B，则先前经过Firewall A的所有会话都会因为无法匹配Firewall B的会话表而无法通信，导致业务中断。

为了实现Master防火墙出现故障时能由Backup防火墙平滑地接替工作，在Master和Backup的防火墙之间实时备份会话表和状态信息；当前防火墙主备通过HSB机制实现在Master和Backup防火墙之间进行会话表和状态信息的备份和同步。

防火墙主备的状态要求

图 6-19 防火墙报文路径不一致示意图



防火墙的VRRP状态需要保持一致，这样表示防火墙上和各安全区域相连的若干接口状态相同，即同时处于主用状态或同时处于备用状态。

如图6-19所示，

- 假设Firewall A和Firewall B的VRRP状态一致，即Firewall A的所有接口均为主用状态，Firewall B的所有接口均为备用状态。此时，Trust区域的PC1访问Untrust区域的PC2，报文的转发路线为(1)-(2)-(3)-(4)。Firewall A转发访问报文时，动态生成会话表项。当PC2的返回报文经过(5)-(6)-(7)-(8)到达Firewall A时，则由于能够匹配会话表项，从而顺利返回，通信顺畅。
- 假设Firewall A和Firewall B的VRRP状态不一致，例如，Firewall B与Trust区域相连的接口为备用状态，但与Untrust区域的接口为主用状态，则PC1的报文通过Firewall A设备到达PC2后，在Firewall A上动态生成会话表项。PC2的返回报文通过路线(5)-(9)返回。此时由于Firewall B上没有相应数据流的会话表项，在没有其他报文过滤规则允许通过的情况下，Firewall B将丢弃该报文，导致会话中断。

另外，下行与交换机相连的链路可以通过交换机的SmartLink确保链路的可靠性，同时，在两台防火墙设备间通过直连链路确保下行链路故障时能够通过此链路将相应流量转发到对端防火墙。

说明

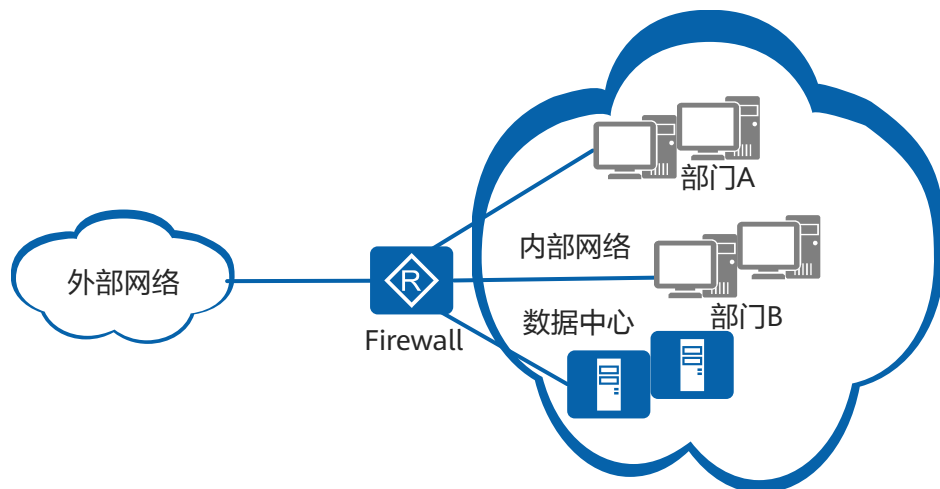
- 防火墙不支持用户配置数据的双机热备份，必须由用户保证备份的两台防火墙上配置数据的一致性。
- 两台互为备份的设备型号必须相同，有相同的内存、CPU以及特性配置，否则不能保证完全备份。
- 两台互为备份的设备的软件版本必须一致。
- 备份接口不能与防火墙业务接口相同，必须使用专用的备份接口，该备份链路不再参与数据转发。
- 不支持非对称路由模式下的防火墙主备，一条流的来回必须经过同一台设备。
- 不支持统计信息的同步，仅支持TCP/UDP协议的会话信息主备。

6.3 防火墙应用场景

6.3.1 防火墙应用在内外网之间

如图6-20所示，防火墙用在内外网络边缘处，防止外部网络对内部网络的入侵。对于使用私有地址的内部网络，可以通过NAT、ALG技术和防火墙技术结合，实现更进一步的安全防护。

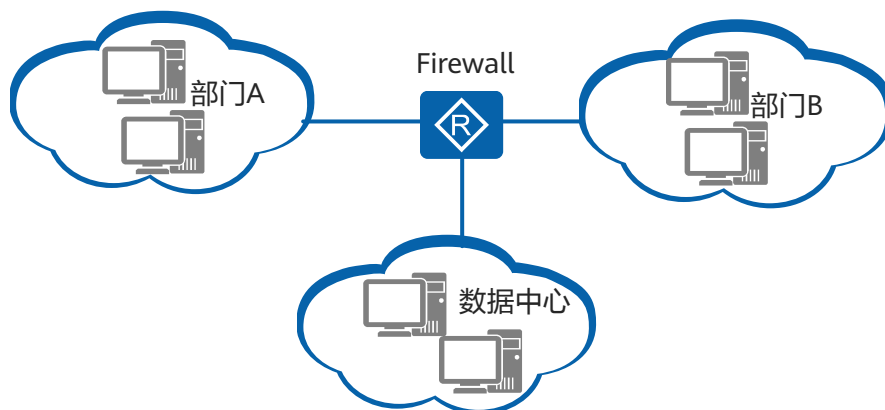
图 6-20 防火墙应用在内外网之间的示意图



6.3.2 防火墙在内部网络中的应用

如图6-21所示，防火墙用于内部网络中，主要是为了防止发自内部的攻击，保障重要数据的安全性。数据中心存储了大量的公司机密。这时，防火墙就需要配置严谨的策略以保护数据中心。

图 6-21 防火墙应用在内部网络的示意图



6.4 防火墙配置注意事项

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

防火墙是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

6.5 防火墙缺省配置

防火墙的缺省配置如表6-1所示。

表 6-1 防火墙缺省配置

参数	缺省值
防火墙会话表老化时间	各个协议的缺省值不同，具体如下所示： • DNS为120秒 • FTP为120秒 • FTP-DATA为120秒 • HTTP为120秒 • ICMP为20秒 • TCP为600秒 • TCP-PROXY为10秒 • UDP为120秒 • SIP为1800秒 • SIP-MEDIA为120秒 • RTSP为60秒 • RTSP-MEDIA为120秒 • PPTP为600秒 • PPTP-DATA为600秒
包过滤的缺省过滤方式	Outbound方向为允许任何报文通过，Inbound方向为拒绝任何报文通过
Flood类攻击防范的最大连接速率	1000pps
ICMP报文的最大长度	4000字节
地址扫描最大连接速率	4000pps
地址扫描黑名单超时时间	20分钟
端口扫描最大连接速率	4000pps
端口扫描黑名单超时时间	20分钟
系统流量统计和监控的阈值	缺省情况下，防火墙安全区域对各协议报文的连接数的上限阈值和下限阈值，可通过命令 display firewall statistics system 查看。 缺省情况下，防火墙安全区域对各协议报文的连接数的上限阈值为16384，下限阈值为12288。

参数	缺省值
基于安全区域的流量统计和监控的阈值	缺省情况下，防火墙安全区域对各协议报文的连接数的上限阈值和下限阈值，可通过命令 display firewall statistics zone-ip 查看。 缺省情况下，防火墙安全区域对各协议报文的连接数的上限阈值为16384，下限阈值为12288。
基于IP地址的流量统计和监控	缺省情况下，防火墙安全区域对各协议报文的连接数的上限阈值和下限阈值，可通过命令 display firewall statistics zone-ip 查看。 缺省情况下，防火墙安全区域对各协议报文的连接数的上限阈值为16384，下限阈值为12288。

6.6 配置防火墙基本功能

6.6.1 创建安全域并将接口加入安全区域

背景信息

当需要配置防火墙业务时，必须先创建相关的安全区域，根据不同安全区域间的优先级关系来确定安全业务的部署。设备认为在同一安全区域内部发生的数据流动是可信的，不需要实施任何安全策略。只有当不同安全区域之间发生数据流动时，才会触发防火墙的安全检查，并实施相应的安全策略。

创建安全区域必须指定优先级，且指定后不能修改，否则不能进行其他配置。所有安全区域的优先级都不能相同，值越大，则该区域的优先级越高。

需要配置将接口加入安全区域，防火墙才能起作用。

设备会自动创建一个名为Local的安全区域，优先级最高。此安全区域不能被删减，优先级也不能变更，也不能加入接口。如需对上送本设备处理的控制报文应用防火墙功能时，可以使用Local域。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**firewall zone zone-name**，创建安全区域。

缺省情况下，设备没有创建的安全区域。
- 步骤3 执行命令**priority security-priority**，配置安全区域优先级。
- 步骤4 执行命令**quit**，进入系统视图。
- 步骤5 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤6 执行命令**zone zone-name**，将接口加入安全区域。

每个安全域可以有多个接口，但每个接口只能加入一个域。

----结束

6.6.2 创建安全域间

背景信息

任何两个安全区域都构成一个安全域间（Interzone），并具有单独的安全域间视图，大部分的防火墙配置都在安全域间视图下配置。配置了防火墙的功能后，设备对这两个安全区域之间发生流动的数据进行检查。

安全域间的数据流动具有方向性，包括入方向（inbound）和出方向（outbound）。

- 入方向：数据由低优先级的安全区域向高优先级的安全区域传输。
- 出方向：数据由高优先级的安全区域向低优先级的安全区域传输。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall interzone zone-name1 zone-name2**，创建安全域间。

创建安全域间必须指定两个已存在的安全区域。

----结束

6.6.3 在安全域间使能防火墙功能

背景信息

只有在安全域间使能防火墙功能后，所配置的所有防火墙功能才能生效。

当安全域间包含local域时，为使该域间防火墙功能生效，必须在系统视图下执行**ip soft-forward enhance enable**命令使能设备的IP增强转发功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall interzone zone-name1 zone-name2**，进入安全域间视图。

其中，*zone-name1*和*zone-name2*已经通过**firewall zone**命令创建完成。

步骤3 执行命令**firewall enable**，使能防火墙功能。

缺省情况下，安全域间的防火墙功能未使能。

----结束

6.6.4 （可选）配置防火墙会话表老化时间

背景信息

设备对于通过防火墙的TCP、UDP、ICMP等协议的数据流都会建立会话表，用于记录协议的连接状态。会话表中含有老化时间，当其中某条记录长时间未被后续报文命中（超过老化时间）时，该会话表项将会被删除。

如果需要修改某协议或目的端口为TCP/UDP协议自定义端口的会话的老化时间时，可以进行防火墙会话表老化时间的配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall-nat session { { dns | ftp | ftp-data | http | icmp | tcp | tcp-proxy | udp | sip | sip-media | rtsp | rtsp-media | pptp | pptp-data } | { tcp | udp } user-define port-number } aging-time time-value**，配置防火墙会话表老化时间。

缺省情况下，各协议的老化时间为：DNS（120秒）、ftp（120秒）、ftp-data（120秒）、HTTP（120秒）、icmp（20秒）、tcp（600秒）、tcp-proxy（10秒）、udp（120秒）、sip（1800秒）、sip-media（120秒）、rtsp（60秒）、rtsp-media（120秒）、pptp（600秒）、pptp-data（600秒）。TCP/UDP协议自定义端口下的会话表项缺省老化时间与对应协议一致。

说明

建议使用缺省的老化时间。

----结束

6.6.5 检查防火墙基本功能的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display firewall zone [zone-name] [interface | priority]**，查看安全域的相关信息。
- 执行命令**display firewall interzone [zone-name1 zone-name2]**，查看安全域间的相关信息。
- 执行命令**display firewall-nat session aging-time**，查看防火墙会话表老化时间的信息。

----结束

6.7 配置包过滤防火墙

6.7.1 （可选）配置缺省过滤方式

背景信息

缺省情况下，Outbound方向为允许任何报文通过，Inbound方向为拒绝任何报文通过。

如果域间出或入方向配置了ACL过滤规则，则按照ACL规则进行报文过滤，如果报文不能匹配ACL，则按照默认的规则进行。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall interzone zone-name1 zone-name2**，进入安全域间视图。

步骤3 执行命令**packet-filter default { deny | permit } { inbound | outbound }**，设置包过滤的缺省过滤方式。

说明

更改防火墙安全域间的过滤配置后，建议使用**reset firewall session all**命令清除现有的防火墙会话表项，否则由于更改期间的规则更新，可能会导致部分会话不能按照过滤规则执行正确的过滤动作。

----结束

6.7.2 配置 ACL 包过滤防火墙

背景信息

ACL包过滤可以在两个安全区域之间发生数据流动时，根据ACL规则实施过滤策略。

说明

如果基于物理口建立隧道，当来自隧道的数据流量从Tunnel接口发送或接收，如果需要配置防火墙功能，则需在隧道接口上配置安全域，配置在物理口上功能不生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**acl [number] acl-number [match-order { config | auto }]**或执行命令**acl ipv6 [number] acl6-number**，创建一个访问控制列表并进入其视图。

说明

ACL包过滤中可以使用的ACL包括基本ACL、高级ACL。

ACL6包过滤中可以使用的ACL6包括基本ACL6、高级ACL6。

步骤3 在基本ACL视图下，执行命令**rule**（基本ACL视图），或在高级ACL视图下，执行命令**rule**（高级ACL视图），或在基本ACL6视图下，执行命令**rule**（基本ACL6视图），或在高级ACL6视图下，执行命令**rule**（高级ACL6视图），配置访问控制规则。

说明

配置ACL6包过滤防火墙业务时，指定rule规则时不支持配置**fragment**参数。

步骤4 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤5 执行命令**firewall interzone zone-name1 zone-name2**，进入安全域间视图。

步骤6 执行命令**packet-filter { acl-number | default { deny | permit } } { inbound | outbound }**或**packet-filter ipv6 acl6-number { inbound | outbound }**，配置ACL包过滤或ACL6包过滤。

在安全域间配置ACL包过滤时，可针对出方向和入方向分别配置。

1. 当ACL的rule配置为**permit**时：
 - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则允许从优先级低到优先级高的安全区域并且匹配该规则的报文通过。
 - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则允许从优先级高到优先级低的安全区域并且匹配该规则的报文通过。
2. 当ACL的rule配置为**deny**时：
 - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则拒绝从优先级低到优先级高的安全区域且匹配该规则的报文通过。
 - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则拒绝从优先级高到优先级低的安全区域且匹配该规则的报文通过。
3. 当ACL里未配置rule时：
 - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则该ACL不生效，设备会拒绝从优先级低到优先级高的安全区域的所有报文通过。
 - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则该ACL不生效，设备会允许从优先级高到优先级低的安全区域的所有报文通过。

在安全域间配置ACL6包过滤时，可针对出方向和入方向分别配置。

当ACL6里未配置rule时：

- 如果该ACL6应用在**inbound**方向，则该ACL6不生效，设备会拒绝从优先级低到优先级高的安全区域的所有报文通过。
- 如果该ACL6应用在**outbound**方向，则该ACL6不生效，设备会允许从优先级高到优先级低的安全区域的所有报文通过。

步骤7 （可选）执行命令**bypass [session-overrun]**，在安全域间配置包过滤bypass功能。

缺省情况下，未在安全域间配置包过滤bypass功能。

----结束

6.7.3 检查包过滤防火墙的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display firewall interzone [zone-name1 zone-name2]**，查看包过滤的相关信息。
- 执行命令**display acl acl-number**，查看配置的ACL信息。

----结束

6.8 配置状态检测防火墙（ASPF）

背景信息

ASPF是针对应用层的包过滤，即基于状态的报文过滤，它能够检测试图通过防火墙的应用层协议会话信息，阻止不符合规则的数据报文穿过防火墙。

说明

IPv6防火墙不支持ASPF功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall interzone zone-name1 zone-name2**，进入安全域间视图。

步骤3 执行命令**detect aspf { ftp | rtsp | sip }**，配置ASPF。

应用层协议基本都具有双向交互过程，因此在配置ASPF时，无需配置方向，设备自动对双向的数据报文都进行状态检查。

缺省情况下，安全域间未配置ASPF。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display firewall interzone [zone-name1 zone-name2]**，查看安全域间ASPF的相关信息。

6.9 配置黑名单

6.9.1 使能黑名单

背景信息

黑名单是指根据报文的源IP地址进行过滤的一种方式。同ACL相比，由于进行匹配的字段非常简单，可以以很高的速度实现包过滤，从而有效的将特定IP地址发送来的报文屏蔽。

黑名单最主要的一个特色是可以由防火墙动态地进行添加，当防火墙根据报文的行为特征发现特定IP地址的攻击企图之后，可以主动修改黑名单列表，将这个IP地址发送过来的报文过滤掉。如果需要配置自动添加防火墙黑名单，需要使能地址扫描攻击防范和端口扫描攻击防范功能。

黑名单可以手工配置，也可以由Router在使能攻击防范模块的地址扫描和端口扫描后，当实际针对某个IP地址或端口的连接速率超过设置的值时，Router认为发生了扫描攻击，动态地将该源IP地址加入黑名单表项，以屏蔽该源IP地址发送来的报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令**firewall defend ip-sweep enable**，使能地址扫描攻击防范。

步骤3 （可选）执行命令**firewall defend ip-sweep { blacklist-expire-time interval | max-rate rate-value }**，配置地址扫描攻击防范参数。

步骤4 （可选）执行命令**firewall defend port-scan enable**，使能端口扫描攻击防范。

步骤5 （可选）执行命令**firewall defend port-scan { blacklist-expire-time interval | max-rate rate-value }**，配置端口扫描攻击防范参数。

对于扫描类攻击防范，有两个参数：

- 最大连接速率：当实际针对某个IP地址或端口的连接速率超过该值时，设备认为发生了扫描攻击，将该IP地址加入黑名单，禁止建立新连接。
- 黑名单超时时间：黑名单具有超时时间，当IP地址进入黑名单的时间超过超时时间后，设备将其从黑名单中释放，允许建立新连接。

缺省情况下，地址扫描和端口扫描的最大连接速率均为4000pps，黑名单超时时间均为20分钟。

步骤6 执行命令**firewall blacklist enable**，使能黑名单功能。

缺省情况下，防火墙黑名单功能未使能。

----结束

6.9.2 单条配置黑名单表项

背景信息

将某个IP地址加入到防火墙黑名单后，在黑名单表项的有效时间内，防火墙将会过滤从该地址发来的报文。

添加黑名单表项时可以指定IP地址、老化时间和VPN实例。其中老化时间是指IP地址添加到黑名单后生效的时间，当IP地址加入黑名单的时间超过老化时间后，该IP地址从黑名单中释放。如果不指定老化时间，则表示该黑名单表项永远有效。

黑名单表项的添加操作不依赖于黑名单功能是否使能，即使黑名单功能不使能，依然可以添加黑名单表项，只是不会生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall blacklist ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] [expire-time minutes]**，添加黑名单表项。

说明

不指定老化时间的黑名单表项会被写入配置文件。指定老化时间的黑名单表项不会被写入配置文件，但可以通过**display firewall blacklist**命令查看。

步骤3 （可选）执行命令**firewall black-white-list save configuration-file configuration-file-name**，可将设备上的黑白名单保存至指定的配置文件，以便于下次加载。

----结束

6.9.3 批量配置黑/白名单表项

背景信息

通过加载黑/白名单配置文件，可以实现快速批量配置黑/白名单功能。批量配置黑/白名单表项，需要预先配置好黑/白名单配置文件。

白名单配置不需要使能，配置的白名单表项直接生效。

黑/白名单配置文件只支持文本格式，格式要求如下：

```
[FirewallBlacklist]      #标识此条目是黑名单
IPAddress =              #黑名单的IP地址，点分十进制格式
VPNName =                #黑名单所属的VPN实例名称，可选配置，不配置即不填。
[FirewallWhitelist]     #标识此条目是白名单
IPAddress =              #白名单的IP地址，点分十进制格式
VPNName =                #白名单所属的VPN实例名称，可选配置，不配置即不填。
```

支持多条配置，但必须逐行进行编辑(行与行之间允许空行)，示例如下：

```
[FirewallBlacklist]
IPAddress = 10.10.10.1
VPNName = vpna
[FirewallBlacklist]
IPAddress = 10.10.10.2
VPNName =

[FirewallWhitelist]
IPAddress = 10.10.10.3
VPNName = vpnb
[FirewallWhitelist]
IPAddress = 10.20.20.1
VPNName =
```

说明

配置文件最多可支持配置50K行。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**firewall black-white-list load configuration-file *configuration-file-name***，加载黑/白名单配置文件。
- 步骤3 执行命令**firewall blacklist enable**，使能黑名单功能，黑名单功能才会生效。
- 步骤4 （可选）执行命令**firewall black-white-list save configuration-file *configuration-file-name***将设备上的黑/白名单保存至指定的配置文件，以便于下次加载。

----结束

6.9.4 检查黑名单的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display firewall blacklist { all | *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] | **dynamic** | **static** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }**，查看黑名单的相关信息。
- 执行命令**display firewall blacklist configuration**，查看防火墙黑名单功能是否使能。

----结束

6.10 配置白名单

6.10.1 单条配置白名单表项

背景信息

白名单是根据报文的源IP地址进行过滤，防止特定的IP地址被加入黑名单。在防火墙上加入白名单的主机不会再被加入动态和静态黑名单，使用源VPN和IP地址来表示一个白名单项。

配置白名单可以指定IP地址、老化时间和VPN实例。其中老化时间是指IP地址添加到白名单后生效的时间，当IP地址加入白名单的时间超过老化时间后，该IP地址从白名单中释放。如果不指定老化时间，则表示该白名单表项永远有效。

白名单配置不需要使能，配置的黑/白名单表项直接生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall whitelist ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] [expire-time minutes]**，添加白名单表项。

步骤3 （可选）执行命令**firewall black-white-list save configuration-file configuration-file-name**，可将设备上的黑/白名单保存至指定的配置文件，以便于下次加载。

----结束

6.10.2 批量配置黑/白名单表项

背景信息

通过加载黑/白名单配置文件，可以实现快速批量配置黑/白名单功能。批量配置黑/白名单表项，需要预先配置好黑/白名单配置文件。

白名单配置不需要使能，配置的黑/白名单表项直接生效。

黑/白名单配置文件只支持文本格式，格式要求如下：

```
[FirewallBlacklist]      #标识此条目是黑名单
IPAddress =             #黑名单的IP地址，点分十进制格式
VPNName =               #黑名单所属的VPN实例名称，可选配置，不配置即不填。
[FirewallWhitelist]     #标识此条目是白名单
IPAddress =             #白名单的IP地址，点分十进制格式
VPNName =               #白名单所属的VPN实例名称，可选配置，不配置即不填。
```

支持多条配置，但必须逐行进行编辑(行与行之间允许空行)，示例如下：

```
[FirewallBlacklist]
IPAddress = 10.10.10.1
VPNName = vpna
[FirewallBlacklist]
IPAddress = 10.10.10.2
VPNName =

[FirewallWhitelist]
IPAddress = 10.10.10.3
VPNName = vpnb
[FirewallWhitelist]
IPAddress = 10.20.20.1
VPNName =
```


说明

配置文件最多可支持配置50K行。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall black-white-list load configuration-file configuration-file-name**，加载黑/白名单配置文件。

步骤3 执行命令**firewall blacklist enable**，使能黑名单功能，黑名单功能才会生效。

步骤4 （可选）执行命令**firewall black-white-list save configuration-file configuration-file-name**将设备上的黑/白名单保存至指定的配置文件，以便于下次加载。

----结束

6.10.3 检查白名单的配置结果

操作步骤

- 执行**display firewall whitelist { all | ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | vpn-instance vpn-instance-name }**，命令查看白名单的相关信息。
- 执行**display firewall blacklist { { all | ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | dynamic | static | vpn-instance vpn-instance-name }**，命令查看黑名单的相关信息。

----结束

6.11 配置端口映射

背景信息

应用层协议通常使用知名端口号进行通信。端口映射允许用户对不同的应用层协议定义一组新的端口号，使服务器更少地受到针对某种服务的恶意攻击。端口映射只有和ASPF、NAT等针对业务敏感的特性联合使用的时候才具有实际意义。

端口映射基于ACL进行，只有匹配某条ACL的报文，才会实施端口映射。端口映射使用基本ACL（编号2000～2999）。端口映射在使用ACL过滤报文时，使用报文的目的IP地址去匹配基本ACL规则中配置的IP地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**port-mapping { dns | ftp | http | sip | rtsp | pptp } port port-number acl acl-number**，配置端口映射。

配置端口映射时，一个协议可以配置多个映射端口；一个端口可以映射为多个协议，但是必须通过ACL进行区分，匹配不同ACL的报文使用不同的映射关系。

说明

端口映射实际上是针对访问某个特定IP地址（例如WWW服务器）的报文进行协议识别，因此在匹配基本ACL规则时，使用报文的目的地址去匹配ACL规则中定义的源IP地址。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display port-mapping [dns | ftp | http | rtsp | sip | port port-number | pptp]**，查看端口映射的相关信息。

6.12 配置攻击防范

6.12.1 使能攻击防范

背景信息

用户可以根据需要选择使能不同类型的攻击防范。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 使能攻击防范

- 执行命令**firewall defend all enable**，使能所有类型的攻击防范。
- 执行命令**firewall defend fraggle enable**，使能Fraggle攻击防范。
- 执行命令**firewall defend icmp-flood enable**，使能ICMP Flood攻击防范。
- 执行命令**firewall defend icmp-redirect enable**，使能ICMP Redirect攻击防范。
- 执行命令**firewall defend icmp-unreachable enable**，使能ICMP不可达攻击防范。
- 执行命令**firewall defend ip-fragment enable**，使能IP-Fragment攻击防范。
- 执行命令**firewall defend ip-sweep enable**，使能地址扫描攻击防范。
- 执行命令**firewall defend land enable**，使能Land攻击防范。
- 执行命令**firewall defend large-icmp enable**，使能超大ICMP报文攻击防范。
- 执行命令**firewall defend ping-of-death enable**，使能Ping of Death攻击防范。
- 执行命令**firewall defend port-scan enable**，使能端口扫描攻击防范。
- 执行命令**firewall defend smurf enable**，使能Smurf攻击防范。
- 执行命令**firewall defend syn-flood enable**，使能SYN Flood攻击防范。
- 执行命令**firewall defend tcp-flag enable**，使能TCP标志攻击防范。
- 执行命令**firewall defend teardrop enable**，使能Teardrop攻击防范。
- 执行命令**firewall defend tracert enable**，使能Tracert攻击防范。

- 执行命令**firewall defend udp-flood enable**，使能UDP Flood攻击防范。
- 执行命令**firewall defend winnuke enable**，使能WinNuke攻击防范。
- 缺省情况下，未使能任何类型的攻击防范。

----结束

6.12.2 配置 flood 类攻击防范参数

背景信息

对于Flood类攻击防范，需要指定防范的安全区域或者IP地址，否则防范不能生效。同时还可以指定最大连接速率，当实际的连接速率超过该值时，设备认为发生了攻击，自动采取攻击防范措施。

对于Flood类攻击防范，针对IP地址配置的优先级高于针对安全区域配置的优先级。如果对指定IP地址配置了Flood攻击防范功能，同时也对该IP地址所在安全区域配置了Flood攻击防范功能，则以IP地址所配置的参数为准；如果此时取消针对IP地址的配置，则再以安全区域所配置的参数为准。

以下步骤2～步骤4是并列可选的关系，用户可以根据需要配置不同类型的Flood类攻击防范参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall defend icmp-flood { ip ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | zone zone-name } [max-rate rate-value]**，配置ICMP Flood攻击防范参数。

缺省情况下，Flood类攻击防范的最大连接速率均为1000pps。

步骤3 执行命令**firewall defend syn-flood { ip ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | zone zone-name } [max-rate rate-value] [tcp-proxy { auto | off | on }]**，配置SYN Flood攻击防范参数。

缺省情况下，Flood类攻击防范的最大连接速率均为1000pps。

步骤4 执行命令**firewall defend udp-flood { ip ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | zone zone-name } [max-rate rate-value]**，配置UDP Flood攻击防范参数。

缺省情况下，Flood类攻击防范的最大连接速率均为1000pps。

----结束

6.12.3 配置对超大 ICMP 报文的攻击防范

背景信息

对于超大ICMP报文攻击防范参数只有一个，即ICMP报文的最大长度。当实际ICMP报文的长度超过该值时，设备认为发生了超大ICMP报文攻击，将丢弃该报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall defend large-icmp max-length *length***，配置超大ICMP报文攻击防范参数。

缺省情况下，ICMP报文的最大长度为4000字节。

----结束

6.12.4 配置扫描类攻击防范参数

背景信息

对于扫描类攻击防范，有两个参数：

- 最大连接速率：当某个IP访问其他IP或端口的速率超过该值时，设备认为发生了扫描攻击，将该IP地址加入黑名单，禁止建立新连接。
- 黑名单超时时间：黑名单具有超时时间，当IP地址进入黑名单的时间超过超时时间后，设备将其从黑名单中释放，允许建立新连接。

以下步骤2～步骤3是并列可选的关系，用户可以根据需要配置不同类型的扫描类攻击防范参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall defend ip-sweep { blacklist-expire-time *interval* | max-rate *rate-value* }**，配置地址扫描攻击防范参数。

步骤3 执行命令**firewall defend port-scan { blacklist-expire-time *interval* | max-rate *rate-value* }**，配置端口扫描攻击防范参数。

缺省情况下，地址扫描和端口扫描的最大连接速率均为4000pps，黑名单超时时间均为20分钟。

----结束

6.12.5 检查攻击防范的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display firewall defend { flag | { icmp-flood | syn-flood | udp-flood } [ip [*ip-address* [*vpn-instance* *vpn-instance-name*]] | zone [*zone-name*]] | other-attack-type }**，查看攻击防范的相关信息。

----结束

6.13 配置流量统计和监控

6.13.1 配置系统级流量统计和监控功能

背景信息

系统级的流量统计和监控，对系统中所有启用了防火墙功能的安全域间的数据流生效，设备会统计所有安全域间的ICMP、TCP、UDP等连接数。当连接数超过配置阈值时，采取限制连接措施，直至连接数降至阈值以下。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall statistics system enable**，使能系统流量统计和监控。

缺省情况下，防火墙的系统流量统计和监控功能未使能。

步骤3 （可选）执行命令**firewall statistics system connect-number { frag | icmp | tcp | tcp-proxy | udp } high high-threshold low low-threshold**，配置系统流量统计和监控的阈值。

系统级的流量统计功能可以针对不同的连接类型配置其阈值。例如当TCP的连接数阈值设置为15000时，下限阈值设置为12000时，则当所有安全域间建立的TCP连接总数超过15000时，设备将拒绝所有安全域间的新的TCP连接请求，并会产生流量告警，输出到信息中心。流量恢复到下限阈值12000以下时，允许建立新的TCP连接，并产生流量恢复日志，输出到信息中心。

缺省情况下，防火墙安全区域对各协议报文的连接数的上限阈值为16384，下限阈值为12288。

----结束

6.13.2 配置基于安全区域的流量统计和监控功能

背景信息

基于安全区域的流量统计和监控，对本安全区域和其他安全区域之间的数据流生效，即单板会统计本安全区域和其他所有安全域间建立的TCP、UDP等连接总数。当本安全区域和其他所有安全域间建立的连接总数或者某个方向的连接总数超过配置的阈值时，单板采取限制连接数措施，直至连接数降至阈值以下。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall zone zone-name**，进入安全区域视图。

步骤3 执行命令**statistics zone enable { inzone | outzone }**，使能安全区域流量统计和监控。

缺省情况下，设备未使能对安全区域的流量统计和监控功能。

步骤4 （可选）执行命令**statistics connect-number zone { inzone | outzone } { icmp | tcp | udp } high high-threshold low low-threshold**，配置安全区域流量统计和监控的阈值。

安全区域的流量统计功能可以针对ICMP/TCP/UDP连接，在入和出两个方向配置其阈值。例如当出方向TCP连接数阈值上限为15000，下限为13000时，当本区域向其他区

域发起的TCP连接总数超过15000，设备将拒绝本区域向其他区域发起新的TCP连接请求，当本区域向其他区域发起的TCP连接总数下降到13000时，才允许本区域向其他区域发起新的TCP连接请求。

缺省情况下，防火墙安全区域对各协议报文的连接数的上限阈值为16384，下限阈值为12288。

----结束

6.13.3 配置基于 IP 的流量统计和监控

背景信息

基于IP地址的流量统计和监控，用于统计和监控安全区域中单个IP地址所建立的TCP/UDP连接。设备通过分析源IP地址发起或目的地址接收的TCP或UDP连接总数是否超过设定的阈值，可以确定是否需要限制该方向的新的连接的发起，以防止系统受到恶意的攻击或因系统太忙而发生拒绝服务的情况。

当TCP/UDP连接数降至阈值以下后，源IP地址或目的地址可以重新发起或者接受TCP或UDP连接。

基于IP地址的流量统计和监控支持对某个源IP地址和某个地址段IP地址进行流量统计和监控。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall zone zone-name**，创建一个安全区域或者进入一个已存在的安全区域视图。

步骤3 执行命令**statistics ip enable { inzone | outzone }**，使能IP流量统计和监控。

缺省情况下，设备未使能对安全区域的IP流量统计和监控功能。

步骤4 （可选）执行命令**statistics connect-number ip [range beginip endip] { inzone | outzone } { icmp | tcp | udp } high high-threshold low low-threshold**，配置安全区域IP流量统计和监控的阈值。

IP流量统计功能可以针对ICMP/TCP/UDP连接，在入和出两个方向配置其阈值。例如当入方向TCP连接数阈值上限为10000，下限为8000时，当本区域向其他区域发起的TCP连接总数超过10000，设备将拒绝本区域向其他区域发起新的TCP连接请求，当本区域向其他区域发起的TCP连接总数下降到8000时，才允许本区域向其他区域发起新的TCP连接请求。

缺省情况下，防火墙安全区域对各协议报文的连接数的上限阈值为16384，下限阈值为12288。

----结束

6.13.4 检查流量统计和监控的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display firewall statistics system**，查看系统流量统计和监控的相关信息。

- 执行命令**display firewall statistics zone zone-name { inzone | outzone } all**，查看安全区域流量统计和监控的相关信息。
- 执行命令**display firewall statistics zone-ip zone-name**，查看安全区域IP流量统计和监控的相关信息。

----结束

6.14 配置防火墙日志

背景信息

流日志实时向日志主机输出，因此首先需要配置日志主机。包括日志主机的IP地址、端口号，以及设备和日志主机通讯所使用的源IP地址和源端口号。

在安全域间可以根据ACL来设置记录流日志的条件，同时可以针对出方向和入方向分别配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall log binary-log host host-ip-address host-port source source-ip-address source-port [vpn-instance vpn-instance-name]**，配置流日志主机。

缺省情况下，流日志主机未配置。

步骤3 执行命令**firewall log { all | blacklist | defend | session | statistics | packet-filter } enable**，使能防火墙日志功能。

缺省情况下，防火墙日志功能未使能。

说明

为了提高配置效率，可以执行命令**firewall log all enable**使能防火墙日志功能。此后，防火墙的流量统计日志、攻击日志和黑名单日志功能生效，包过滤日志还需要**配置安全域间的防火墙包过滤日志功能**，流日志还需要**配置安全域间的防火墙流日志功能**才会生效。

- 配置安全域间的防火墙包过滤日志功能
 - a. 执行命令**firewall interzone zone-name1 zone-name2**，进入安全域间视图。
 - b. 执行命令**packet-filter logging [{ inbound | outbound } [permit | deny]]**，使能安全域间的包过滤日志功能。
缺省情况下，安全域间的包过滤日志功能处于未使能状态。
 - c. 执行命令**quit**，进入系统视图。
- 配置安全域间的防火墙流日志功能
 - a. 执行命令**firewall interzone zone-name1 zone-name2**，进入安全域间视图。
 - b. 执行命令**session-log acl-number { inbound | outbound }**，配置记录流日志的条件。
缺省情况下，安全域间没有配置记录流日志的条件。
 - c. 执行命令**quit**，进入系统视图。

步骤4 （可选）执行命令**firewall log { blacklist | defend | session | statistics | packet-filter } log-interval time**，配置日志输出时间间隔。

缺省情况下，设备定时输出日志的时间间隔为30秒。

----结束

检查配置结果

- 执行**display firewall log configuration**命令，查看防火墙日志的相关信息。

6.15 配置虚拟防火墙

6.15.1 配置 VPN 实例划分虚拟防火墙

背景信息

虚拟防火墙通过配置VPN实例实现，一个VPN实例对应一个虚拟防火墙，因此在配置虚拟防火墙功能时，需要先创建VPN实例，再将接口绑定VPN实例。具有相同VPN实例的接口，位于同一个虚拟防火墙，可独立部署安全策略。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip vpn-instance vpn-instance-name**，创建VPN实例，并进入VPN实例视图。

步骤3 （可选）执行命令**description description-information**，记录VPN实例的描述信息。

步骤4 执行命令**route-distinguisher route-distinguisher**，配置VPN实例的路由标识。

创建VPN实例后，需要为该VPN实例指定路由标识，否则不能进行后续配置。

步骤5 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤6 执行命令**ip binding vpn-instance vpn-instance-name**，配置接口绑定VPN实例。

配置接口时，需要首先配置接口绑定VPN实例，再配置接口IP地址。如果顺序相反，则最初配置的接口IP地址被删除，需要重新配置。

步骤7 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**配置接口的IP地址。

----结束

6.15.2 配置虚拟防火墙的安全特性

背景信息

配置虚拟防火墙的安全功能，和正常配置防火墙安全功能的步骤相同，每个虚拟防火墙需要独立配置，以满足不同的防火墙业务需求，用户可以选择配置如下功能：

- 配置包过滤防火墙
- 配置ASPF

- 配置端口映射
- 配置防火墙会话表老化时间
- 配置攻击防范

配置虚拟防火墙的如下功能时，用户需要指定VPN实例，根据指定的VPN实例，仅对相应的虚拟防火墙生效。

- [配置手工添加黑名单](#)
- [配置手工添加白名单](#)
- [配置ICMP flood攻击防范](#)
- [配置SYN flood攻击防范](#)
- [配置UDP flood攻击防范](#)

操作步骤

- 配置虚拟防火墙黑名单
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**firewall blacklist enable**，使能黑名单功能。
 - c. 执行命令**firewall blacklist ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] [expire-time minutes]**，添加黑名单表项。
- 配置虚拟防火墙白名单
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**firewall whitelist ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] [expire-time minutes]**，添加白名单表项。
- 配置ICMP flood攻击防范
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**firewall defend icmp-flood enable**，使能ICMP Flood攻击防范功能。
 - c. 执行命令**firewall defend icmp-flood { ip ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | zone zone-name } [max-rate rate-value]**，配置ICMP Flood攻击防范参数。
- 配置SYN flood攻击防范
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**firewall defend syn-flood enable**，使能SYN Flood攻击防范。
 - c. 执行命令**firewall defend syn-flood { ip ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | zone zone-name } [max-rate rate-value] [tcp-proxy { auto | off | on }]**，配置SYN Flood攻击防范参数。
- 配置UDP flood攻击防范
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**firewall defend udp-flood enable**，使能UDP Flood攻击防范。
 - c. 执行命令**firewall defend udp-flood { ip ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | zone zone-name } [max-rate rate-value]**，配置UDP Flood攻击防范参数。

----结束

6.15.3 检查虚拟防火墙的配置结果

操作步骤

- 执行**display firewall zone** [*zone-name*] [**interface** | **priority**]命令，查看安全域的相关信息。
- 执行**display firewall interzone** [*zone-name1 zone-name2*]命令，查看安全域间的相关信息。
- 执行**display firewall blacklist** { **all** | *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] | **dynamic** | **static** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }命令，查看黑名单的相关信息。
- 执行**display firewall whitelist** { **all** | *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }命令，查看白名单的相关信息。
- 执行**display firewall defend** { **flag** [{ **icmp-flood** | **syn-flood** | **udp-flood** } [**ip** [*ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]] | **zone** [*zone-name*]] | *other-attack-type* }命令，查看攻击防范的相关信息。

----结束

6.16 配置防火墙主备

6.16.1 配置 HSB 主备服务

背景信息

HSB主备服务负责在两个互为备份的设备间建立主备备份通道，维护主备通道的链路状态，为其他业务提供报文的收发服务，并在备份链路发生故障时通知主备业务备份组进行相应的处理。

HSB主备服务主要包括两个方面：

- 建立主备备份通道：通过配置主备服务本端和对端的IP地址和端口号，从而建立主备机制报文发送的TCP通道，为其他业务提供报文的收发以及链路状态变化通知服务。
- 维护主备通道的链路状态：通过发送主备服务报文和重传等机制来防止TCP较长时间中断但协议栈没有检测到该连接中断。如果在主备服务报文时间间隔与重传次数乘积的时间内还未收到对端发送的主备服务报文，设备则会收到异常通知，并且准备重建主备备份通道。

说明

- HSB主备备份通道参数必须在本端和对端同时配置。本端的源IP地址、目的IP地址、源端口和目的端口分别为对端的目的IP地址、源IP地址、目的端口和源端口。
- 主备服务报文的相关参数，包括发送时间间隔、重传次数在主备两端必须配置一致。
- 配置共享密钥时需要注意：
 - 配置共享密钥会影响双机热备的性能，在网络环境安全的情况下，不建议配置该功能。如果需要配置，请确保主备两端的共享密钥必须配置一致，否则会导致HSB连接不稳定，反复连接断开。
 - 命令**key**必须先于命令**service-ip-port**配置，否则会导致命令**key**配置失败。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**hsb-service service-index**，创建HSB主备服务并进入HSB主备服务视图。
缺省情况下，未创建HSB主备服务。
- 步骤3** （可选）执行命令**key cipher key-string**，配置HSB主备两端的共享密钥。
缺省情况下，未配置HSB主备两端的共享密钥。
- 步骤4** 执行命令**service-ip-port local-ip local-ip-address peer-ip peer-ip-address local-data-port local-port peer-data-port peer-port**，配置建立HSB主备备份通道的IP地址和端口号。
缺省情况下，未配置HSB主备备份通道的IP地址和端口号。
- 步骤5** （可选）执行命令**service-keep-alive detect retransmit retransmit-times interval interval-value**，配置HSB主备服务报文的重传次数和发送间隔。
缺省情况下，报文的重传次数为5，发送间隔为3秒。
- 结束

6.16.2 配置 HSB 备份组

背景信息

HSB备份组负责通知各个业务模块进行批量备份、实时备份和状态同步。各个业务备份功能依赖于业务备份组提供的状态协商和事件通知机制，实现业务信息的主备同步。

HSB主备业务备份组依赖于HSB主备服务处理提供的主备通道，进行备份信息的同步，并响应主备服务处理的链路通断事件。需要为HSB备份组绑定HSB主备服务，才能使HSB备份组正常工作。此外，HSB备份组还需要通过与VRRP备份组绑定，根据VRRP的状态协商出业务的主备状态；并通过监控所绑定的主备通道状态和VRRP状态的变化，通知各个业务模块进行批量备份、实时备份和状态同步。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**hsb-group group-index**，创建HSB备份组并进入HSB备份组视图。
缺省情况下，设备上未创建HSB备份组。
- 步骤3** 执行命令**bind-service service-index**，配置HSB备份组绑定的HSB主备服务。
缺省情况下，HSB备份组未绑定HSB主备服务。
- 步骤4** 执行命令**track vrrp vrid virtual-router-id interface interface-type interface-number**，配置HSB备份组绑定的VRRP备份组。
缺省情况下，HSB备份组未绑定VRRP备份组。
- 步骤5** 执行命令**quit**，进入系统视图。

步骤6 （可选）执行命令**hsb-service-type firewall hsb-group *group-index***，配置防火墙业务绑定HSB备份组。

说明

主备通道上不能配置STP、VRRP、MTU等业务。

HSB备份组使能后不能进行防火墙业务与HSB备份组绑定的操作，请在使能HSB备份组前进行防火墙业务的绑定。

----结束

6.16.3 使能 HSB 备份组

背景信息

HSB备份组使能后，对HSB备份组的相关配置才会生效，HSB备份组才会在状态发生变化时通知相应的业务模块进行处理。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**hsb-group *group-index***，进入HSB备份组视图。

步骤3 执行命令**hsb enable**，使能HSB备份组。

----结束

6.16.4 检查 VRRP 热备份配置结果

操作步骤

- 执行命令**display hsb-group *group-index***，查看HSB备份组的信息。
- 执行命令**display hsb-service *service-index***，命令查看HSB主备服务的信息。

----结束

6.17 维护防火墙

6.17.1 查看防火墙配置

操作步骤

- 执行命令**display firewall zone [*zone-name*] [*interface* | *priority*]**，查看全部或指定安全区域的配置信息。
- 执行命令**display firewall interzone [*zone-name1* *zone-name2*]**，查看安全域间的信息。
- 执行命令**display firewall blacklist configuration**，查看防火墙黑名单功能是否使能。

- 执行命令**display firewall blacklist** { all | ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | dynamic | static | vpn-instance vpn-instance-name }, 查看防火墙黑名单表项的内容。
- 执行命令**display firewall whitelist** { all | ip-address [vpn-instance vpn-instance-name] | vpn-instance vpn-instance-name }, 查看防火墙白名单表项的信息。
- 执行命令**display firewall statistics system** [normal all | defend], 查看防火墙的系统流量统计信息。
- 执行命令**display firewall statistics zone** zone-name { inzone | outzone } all, 查看安全区域的流量统计和监控信息。
- 执行命令**display firewall statistics zone-ip** zone-name, 查看指定域下域的流量监控使能情况与各种协议配置的监控阈值。
- 执行命令**display firewall-nat session aging-time**, 查看防火墙设备上会话表项的超时时间。
- 执行命令**display port-mapping** [dns | ftp | http | rtsp | sip | port port-number | pptp], 查看指定的应用层协议和端口的映射关系。
- 执行命令**display firewall defend** { flag | { icmp-flood | syn-flood | udp-flood } [ip [ip-address [vpn-instance vpn-instance-name]] | zone [zone-name]] | other-attack-type }, 查看各种攻击防范功能的使能状态和配置信息。
- 执行命令**display firewall log configuration**, 查看防火墙日志的全局配置信息。
- 执行命令**display firewall session** { all [verbose] | number }或**display firewall session protocol** { protocol-number | protocol-name } [source source-address [source-port]] [destination destination-address [destination-port]] [verbose]或**display firewall session destination** destination-address [destination-port] [verbose]或**display firewall session source** source-address [source-port] [destination destination-address [destination-port]] [verbose], 查看Firewall的流表信息。
- 执行命令**display firewall ipv6 session** { all [verbose] | number }或**display firewall ipv6 session protocol** { protocol-number | protocol-name } [source source-address [source-port]] [destination destination-address [destination-port]] [verbose]或**display firewall ipv6 session destination** destination-address [destination-port] [verbose]或**display firewall ipv6 session source** source-address [source-port] [destination destination-address [destination-port]] [verbose], 查看IPv6的Firewall的流表信息。
- 执行命令**display firewall app** { servermap | session } table statistics, 查看防火墙应用层表项的统计信息。
- 执行命令**display firewall app session table** [application-protocol { dns | ftp | http | pptp | rtsp | sip }] [source-ip ip-address [port-number]] [destination-ip ip-address [port-number]], 查看应用层流表信息。
- 执行命令**display session** { all [verbose] | number }或**display session destination** destination-address [destination-port] [verbose]或**display session source** source-address [source-port] [destination destination-address [destination-port]] [verbose]或**display session protocol** { protocol-number | protocol-name } [source source-address [source-port]] [destination destination-address [destination-port]] [verbose], 查看流表信息。

----结束

6.17.2 清除防火墙统计信息

背景信息

为了能够清楚地查看某一时间段内设备正常通信的报文，可以执行下面的命令先清空之前的报文统计数。

操作步骤

- 在系统视图下，执行命令**clear firewall statistics system normal**，清空系统正常报文的报文统计数。
- 在系统视图下，执行命令**clear firewall statistics zone zone-name**，清空安全区域正常报文的报文统计数。

----结束

6.17.3 清除防火墙应用层表项的统计信息

背景信息

在需要重新统计防火墙应用层表项的统计信息时执行本任务。清除统计信息成功后，防火墙应用层表项的统计信息将被清零。

说明

清除防火墙应用层表项统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset firewall app { servermap | session } table statistics**，清除防火墙应用层表项的统计信息。

----结束

6.17.4 清除防火墙攻击防范的统计信息

背景信息

在需要重新统计防火墙攻击防范的信息时，可以使用本命令清除已统计的防火墙攻击防范信息。清除统计信息成功后，防火墙攻击防范信息将被清零。

说明

清除防火墙攻击防范信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset firewall statistics system defend**，清除防火墙攻击防范的统计信息。

----结束

6.18 防火墙配置举例

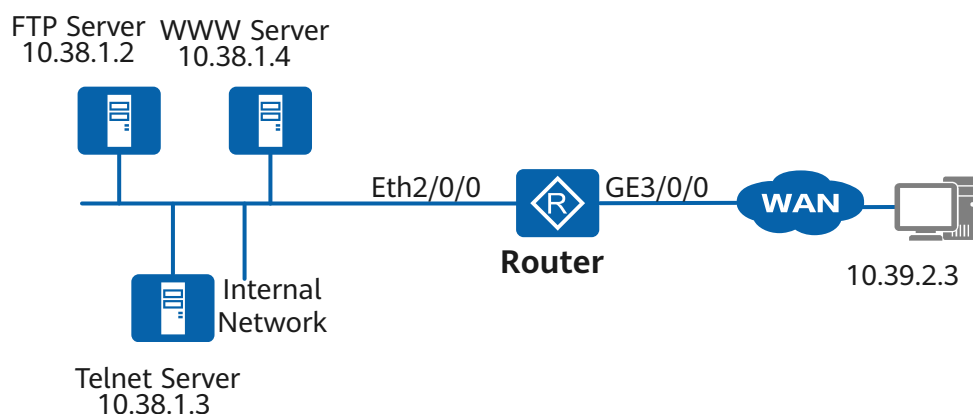
6.18.1 配置 ACL 包过滤防火墙典型示例

组网需求

如图6-22所示，Router的接口Eth2/0/0连接一个高安全优先级的内部网络，接口GE3/0/0连接低安全优先级的外部网络，需要对内部网络和外部网络之间的通信实施包过滤。具体要求如下：

- 外部特定主机（10.39.2.3）允许访问内部网络中的服务器。
- 其余的访问均不允许。

图 6-22 配置 ACL 包过滤组网图



配置思路

采用如下思路配置ACL包过滤防火墙：

1. 配置安全区域和安全域间。
2. 将接口加入安全区域。
3. 配置ACL。
4. 在安全域间配置基于ACL的包过滤。

操作步骤

步骤1 在Router上配置安全区域和安全域间。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] firewall zone trust
[Huawei-zone-trust] priority 14
[Huawei-zone-trust] quit
[Huawei] firewall zone untrust
[Huawei-zone-untrust] priority 1
[Huawei-zone-untrust] quit
[Huawei] firewall interzone trust untrust
```

```
[Huawei-interzone-trust-untrust] firewall enable
[Huawei-interzone-trust-untrust] quit
```

步骤2 在Router上将接口加入安全区域。

```
[Huawei] vlan 100
[Huawei-vlan100] quit
[Huawei] interface vlanif 100
[Huawei-Vlanif100] ip address 10.38.1.1 24
[Huawei-Vlanif100] quit
[Huawei] interface ethernet 2/0/0
[Huawei-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Huawei-Ethernet2/0/0] port default vlan 100
[Huawei-Ethernet2/0/0] quit
[Huawei] interface vlanif 100
[Huawei-Vlanif100] zone trust
[Huawei-Vlanif100] quit
[Huawei] interface gigabitethernet 3/0/0
[Huawei-GigabitEthernet3/0/0] ip address 10.39.2.1 24
[Huawei-GigabitEthernet3/0/0] zone untrust
[Huawei-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤3 在Router上配置ACL。

```
[Huawei] acl 3102
[Huawei-acl-adv-3102] rule permit tcp source 10.39.2.3 0.0.0.0 destination 10.38.1.2 0.0.0.0
[Huawei-acl-adv-3102] rule permit tcp source 10.39.2.3 0.0.0.0 destination 10.38.1.3 0.0.0.0
[Huawei-acl-adv-3102] rule permit tcp source 10.39.2.3 0.0.0.0 destination 10.38.1.4 0.0.0.0
[Huawei-acl-adv-3102] rule deny ip
[Huawei-acl-adv-3102] quit
```

步骤4 在Router上配置包过滤。

```
[Huawei] firewall interzone trust untrust
[Huawei-interzone-trust-untrust] packet-filter 3102 inbound
[Huawei-interzone-trust-untrust] quit
```

步骤5 验证配置结果。

配置成功后，仅特定主机（10.39.2.3）可以访问内部服务器。

在Router上执行**display firewall interzone [zone-name1 zone-name2]**命令，结果如下。

```
[Huawei] display firewall interzone trust untrust
interzone trust untrust
firewall enable
packet-filter default deny inbound
packet-filter default permit outbound
packet-filter 3102 inbound
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
vlan batch 100
#
acl number 3102
rule 5 permit tcp source 10.39.2.3 0 destination 10.38.1.2 0
rule 10 permit tcp source 10.39.2.3 0 destination 10.38.1.3 0
rule 15 permit tcp source 10.39.2.3 0 destination 10.38.1.4 0
rule 20 deny ip
#
interface Vlanif100
ip address 10.38.1.1 255.255.255.0
zone trust
#
```



```
firewall zone trust
priority 14
#
firewall zone untrust
priority 1
#
firewall interzone trust untrust
firewall enable
packet-filter 3102 inbound
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 100
#
interface GigabitEthernet3/0/0
ip address 10.39.2.1 255.255.255.0
zone untrust
#
return
```

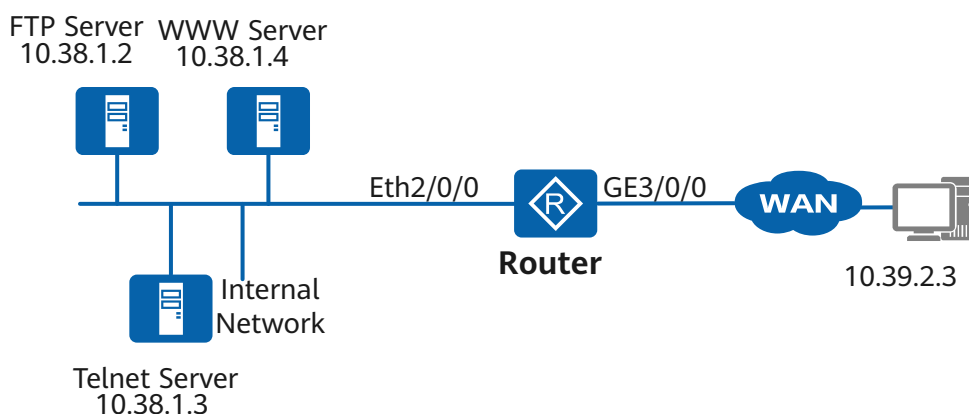
6.18.2 配置 ASPF 和端口映射示例

组网需求

如图6-23所示，Router的接口Eth2/0/0连接一个高安全优先级的内部网络，接口GE3/0/0连接低安全优先级的外部网络，需要对内部网络和外部网络之间的通信实施包过滤和ASPF检查。具体要求如下：

- 外部特定主机（10.39.2.3）允许访问内部网络中的服务器。
- 其余的访问均不允许。
- 对上述访问的连接进行FTP状态检查，过滤不符合状态的报文。
- 对于外部主机访问FTP服务器的报文，识别2121端口为FTP协议。

图 6-23 配置 ASPF 和端口映射组网图



配置思路

采用如下思路配置ASPF和端口映射：

1. 配置安全区域和安全域间。
2. 将接口加入安全区域。

3. 配置ACL。
4. 在安全域间配置基于ACL的包过滤。
5. 在安全域间配置ASPF。
6. 配置端口映射，将2121端口映射为FTP协议通信端口。

操作步骤

步骤1 在Router上配置安全区域和安全域间。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] firewall zone trust
[Huawei-zone-trust] priority 14
[Huawei-zone-trust] quit
[Huawei] firewall zone untrust
[Huawei-zone-untrust] priority 1
[Huawei-zone-untrust] quit
[Huawei] firewall interzone trust untrust
[Huawei-interzone-trust-untrust] firewall enable
[Huawei-interzone-trust-untrust] quit
```

步骤2 在Router上将接口加入安全区域。

```
[Huawei] vlan 100
[Huawei-vlan100] quit
[Huawei] interface vlanif 100
[Huawei-Vlanif100] ip address 10.38.1.1 24
[Huawei-Vlanif100] quit
[Huawei] interface ethernet 2/0/0
[Huawei-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Huawei-Ethernet2/0/0] port default vlan 100
[Huawei-Ethernet2/0/0] quit
[Huawei] interface vlanif 100
[Huawei-Vlanif100] zone trust
[Huawei-Vlanif100] quit
[Huawei] interface gigabitethernet 3/0/0
[Huawei-GigabitEthernet3/0/0] ip address 10.39.2.1 24
[Huawei-GigabitEthernet3/0/0] zone untrust
[Huawei-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤3 在Router上配置ACL。

```
[Huawei] acl 2102
[Huawei-acl-basic-2102] rule permit source 10.38.1.2 0.0.0.0
[Huawei-acl-basic-2102] quit
[Huawei] acl 3102
[Huawei-acl-adv-3102] rule permit tcp source 10.39.2.3 0.0.0.0 destination 10.38.1.2 0.0.0.0
[Huawei-acl-adv-3102] rule permit tcp source 10.39.2.3 0.0.0.0 destination 10.38.1.3 0.0.0.0
[Huawei-acl-adv-3102] rule permit tcp source 10.39.2.3 0.0.0.0 destination 10.38.1.4 0.0.0.0
[Huawei-acl-adv-3102] rule deny ip
[Huawei-acl-adv-3102] quit
```

步骤4 在Router上配置包过滤。

```
[Huawei] firewall interzone trust untrust
[Huawei-interzone-trust-untrust] packet-filter 3102 inbound
```

步骤5 在Router上配置ASPF。

```
[Huawei-interzone-trust-untrust] detect aspf ftp
[Huawei-interzone-trust-untrust] quit
```

步骤6 在Router上配置端口映射。

```
[Huawei] port-mapping ftp port 2121 acl 2102
```

步骤7 验证配置结果。

在Router上执行**display firewall interzone zone-name1 zone-name2**，结果如下。

```
[Huawei] display firewall interzone trust untrust
interzone trust untrust
firewall enable
packet-filter default deny inbound
packet-filter default permit outbound
packet-filter 3102 inbound
detect aspf ftp
```

在Router上执行**display port-mapping ftp**，结果如下。

```
[Huawei] display port-mapping ftp
-----
Service  Port    Acl    Type
-----
ftp      21      system defined
ftp      2121    2102   user  defined
-----
Total number is : 2
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
vlan batch 100
#
acl number 2102
rule 5 permit source 10.38.1.2 0
#
acl number 3102
rule 5 permit tcp source 10.39.2.3 0 destination 10.38.1.2 0
rule 10 permit tcp source 10.39.2.3 0 destination 10.38.1.3 0
rule 15 permit tcp source 10.39.2.3 0 destination 10.38.1.4 0
rule 20 deny ip
#
port-mapping ftp port 2121 acl 2102
#
interface Vlanif100
ip address 10.38.1.1 255.255.255.0
zone trust
#
firewall zone trust
priority 14
#
firewall zone untrust
priority 1
#
firewall interzone trust untrust
firewall enable
packet-filter 3102 inbound
detect aspf ftp
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 100
#
interface GigabitEthernet3/0/0
ip address 10.39.2.1 255.255.255.0
zone untrust
#
return
```

6.18.3 配置黑名单示例

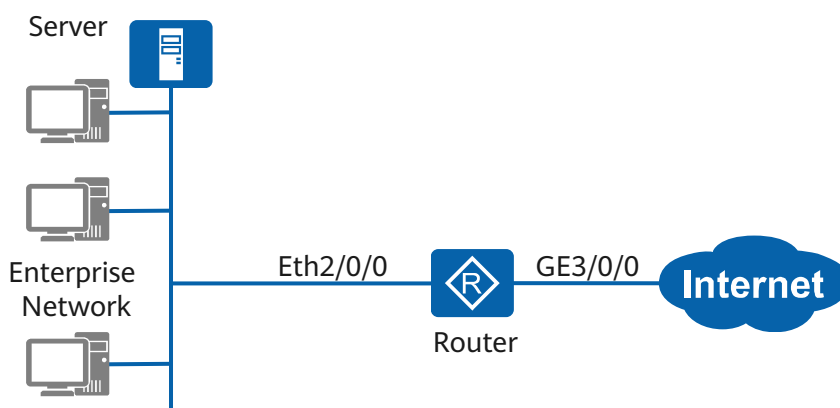
组网需求

如图6-24所示，Router的接口Eth2/0/0连接一个高安全优先级的内部网络，接口GE3/0/0连接低安全优先级的外部网络。

需要对互联网访问企业网的流量配置地址扫描攻击防范和黑名单功能，一旦发现某个IP地址对企业网发起了地址扫描攻击，则自动把该IP地址加入黑名单。其中最大连接速率为5000pps，黑名单超时时间为30分钟。

另外，由于发现IP地址1.1.1.2多次企图对企业网发起攻击，因此将其手工加入黑名单，永久有效。

图 6-24 配置黑名单组网图



配置思路

采用如下思路配置黑名单：

1. 配置安全区域和安全域间。
2. 将接口加入安全区域。
3. 使能防火墙黑名单功能。
4. 添加黑名单表项。
5. 使能地址扫描或端口扫描攻击功能。
6. 配置地址扫描或端口扫描攻击的max-rate及动态黑名单老化时间。

操作步骤

步骤1 在Router上配置安全区域和安全域间。

```
[Huawei] firewall zone trust
[Huawei-zone-trust] priority 14
[Huawei-zone-trust] quit
[Huawei] firewall zone untrust
[Huawei-zone-untrust] priority 1
[Huawei-zone-untrust] quit
[Huawei] firewall interzone trust untrust
[Huawei-interzone-trust-untrust] firewall enable
[Huawei-interzone-trust-untrust] quit
```

步骤2 在Router上将接口加入安全区域。

```
[Huawei] vlan 100
[Huawei-vlan100] quit
[Huawei] interface vlanif 100
[Huawei-Vlanif100] ip address 10.38.1.1 24
[Huawei-Vlanif100] quit
[Huawei] interface ethernet 2/0/0
[Huawei-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Huawei-Ethernet2/0/0] port default vlan 100
[Huawei-Ethernet2/0/0] quit
[Huawei] interface vlanif 100
[Huawei-Vlanif100] zone trust
[Huawei-Vlanif100] quit
[Huawei] interface gigabitethernet 3/0/0
[Huawei-GigabitEthernet3/0/0] ip address 1.1.2.1 24
[Huawei-GigabitEthernet3/0/0] zone untrust
[Huawei-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤3 使能黑名单功能。

```
[Huawei] firewall blacklist enable
```

步骤4 添加黑名单表项。

```
[Huawei] firewall blacklist 1.1.1.2
```

步骤5 使能IP地址和端口扫描攻击防范。

```
[Huawei] firewall defend ip-sweep enable
[Huawei] firewall defend port-scan enable
```

步骤6 配置地址扫描或端口扫描攻击的max-rate及动态黑名单老化时间。

```
[Huawei] firewall defend ip-sweep max-rate 5000
[Huawei] firewall defend ip-sweep blacklist-expire-time 30
[Huawei] firewall defend port-scan max-rate 5000
[Huawei] firewall defend port-scan blacklist-expire-time 30
```

步骤7 验证配置结果。

在Router上执行**display firewall interzone [zone-name1 zone-name2]**命令，结果如下。

```
[Huawei] display firewall interzone trust untrust
interzone trust untrust
firewall enable
packet-filter default deny inbound
packet-filter default permit outbound
```

在Router上执行**display firewall blacklist all**命令，结果如下。

```
[Huawei] display firewall blacklist all
Firewall Blacklist Items :
-----
IP-Address   Reason      Expire-Time(m)  VPN-Instance
-----
1.1.1.2      Manual      Permanent
-----
total number is : 1
```

在Router上执行**display firewall defend**查看地址扫描和端口扫描的配置结果，如下。

```
[Huawei] display firewall defend port-scan
defend-flag      : enable
max-rate         : 5000 (pps)
blacklist-expire-time : 30 (m)

[Huawei] display firewall defend ip-sweep
defend-flag      : enable
max-rate         : 5000 (pps)
```

```
blacklist-expire-time : 30 (m)
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
firewall defend ip-sweep enable
firewall defend port-scan enable
firewall defend ip-sweep max-rate 5000
firewall defend ip-sweep blacklist-expire-time 30
firewall defend port-scan max-rate 5000
firewall defend port-scan blacklist-expire-time 30
#
firewall blacklist enable
firewall blacklist 1.1.1.2
#
vlan batch 100
#
interface Vlanif100
ip address 10.38.1.1 255.255.255.0
zone trust
#
firewall zone trust
priority 14
#
firewall zone untrust
priority 1
#
firewall interzone trust untrust
firewall enable
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 100
#
interface GigabitEthernet3/0/0
ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
zone untrust
#
return
```

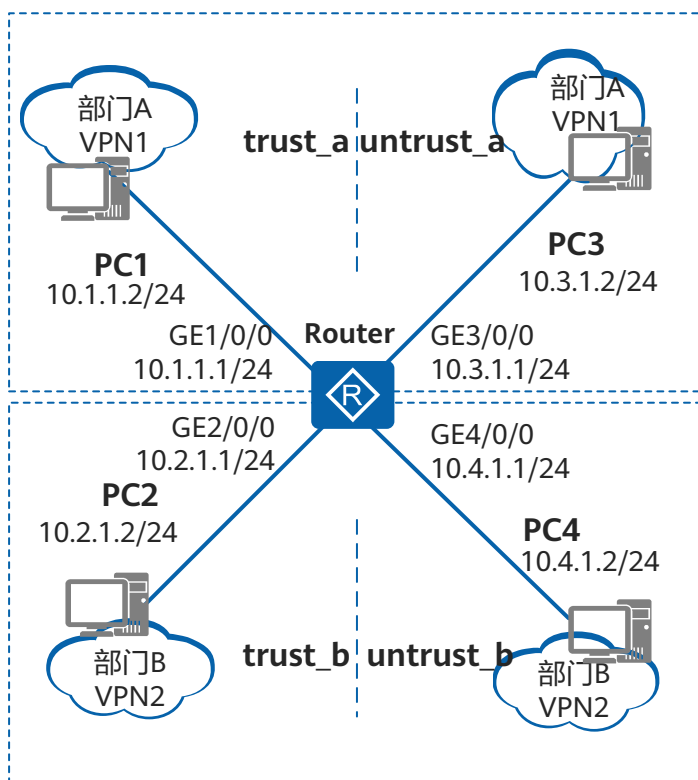
6.18.4 配置虚拟防火墙黑名单示例

组网需求

在Router上，每个VPN实例均可以独立部署防火墙，互不影响，即虚拟防火墙。

如图6-25所示，部门A和部门B通过在Router上部署VPN实例划分虚拟防火墙，实现部门间隔离。防火墙策略独立部署，分别为每个VPN网络划分安全区域。其中部门A发现VPN1网络上存在攻击者，源IP为10.3.1.2，需要为VPN1配置黑名单。如果收到报文的源地址为攻击者的IP地址，则丢弃该报文。

图 6-25 配置虚拟防火墙黑名单组网图



配置思路

配置虚拟防火墙黑名单的思路如下：

1. 在Router上配置VPN，通过VPN实例，实现部门A和部门B的隔离。
2. 在Router上划分不同的安全区域。
3. 在Router上为VPN1配置黑名单，丢弃攻击者的报文。

操作步骤

步骤1 在Router上配置VPN

分别为部门A和部门B配置VPN实例vpn1和vpn2。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] ip vpn-instance vpn1
[Router-vpn-instance-vpn1] ipv4-family
[Router-vpn-instance-vpn1-af-ipv4] route-distinguisher 100:1
[Router-vpn-instance-vpn1-af-ipv4] quit
[Router-vpn-instance-vpn1] quit
[Router] ip vpn-instance vpn2
[Router-vpn-instance-vpn2] ipv4-family
[Router-vpn-instance-vpn2-af-ipv4] route-distinguisher 200:1
[Router-vpn-instance-vpn2-af-ipv4] quit
[Router-vpn-instance-vpn2] quit
```

为私网接口绑定VPN实例，配置私网IP地址作为网关地址。

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip binding vpn-instance vpn1
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] ip binding vpn-instance vpn2
[Router-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 3/0/0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] ip binding vpn-instance vpn1
[Router-GigabitEthernet3/0/0] ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 4/0/0
[Router-GigabitEthernet4/0/0] ip binding vpn-instance vpn2
[Router-GigabitEthernet4/0/0] ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

步骤2 在Router上划分安全区域

在Router上配置VPN1的安全区域和安全域间。

```
[Router] firewall zone trust_a
[Router-zone-trust_a] priority 15
[Router-zone-trust_a] quit
[Router] firewall zone untrust_a
[Router-zone-untrust_a] priority 1
[Router-zone-untrust_a] quit
[Router] firewall interzone trust_a untrust_a
[Router-interzone-trust_a-untrust_a] firewall enable
[Router-interzone-trust_a-untrust_a] quit
```

在Router上配置VPN2的安全区域和安全域间。

```
[Router] firewall zone trust_b
[Router-zone-trust_b] priority 30
[Router-zone-trust_b] quit
[Router] firewall zone untrust_b
[Router-zone-untrust_b] priority 5
[Router-zone-untrust_b] quit
[Router] firewall interzone trust_b untrust_b
[Router-interzone-trust_b-untrust_b] firewall enable
[Router-interzone-trust_b-untrust_b] quit
```

在Router上将接口加入安全区域。

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] zone trust_a
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] zone trust_b
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 3/0/0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] zone untrust_a
[Router-GigabitEthernet3/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 4/0/0
[Router-GigabitEthernet4/0/0] zone untrust_b
[Router-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

步骤3 在Router上为VPN1配置黑名单

全局使能黑名单功能。

```
[Router] firewall blacklist enable
```

为VPN1添加黑名单表项。

```
[Router] firewall blacklist 10.3.1.2 vpn-instance vpn1
```

步骤4 验证配置结果

配置成功后，在Router上执行**display firewall interzone**命令可查看安全域间的策略。

```
[Router] display firewall interzone
interzone trust_a untrust_a
firewall enable
packet-filter default deny inbound
packet-filter default permit outbound

interzone trust_b untrust_b
firewall enable
packet-filter default deny inbound
packet-filter default permit outbound

total number is : 2
```

在Router上执行**display firewall blacklist all**命令可查看黑名单信息。

```
[Router] display firewall blacklist all
Firewall blacklist items :
-----
IP-Address      Reason      Expire-Time(m) VPN-Instance
-----
10.3.1.2        Manual      Permanent    vpn1
-----
Total number is : 1
```

PC3的报文无法通过虚拟防火墙VPN1。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
ip vpn-instance vpn1
ipv4-family
route-distinguisher 100:1
#
ip vpn-instance vpn2
ipv4-family
route-distinguisher 200:1
#
firewall zone trust_a
priority 15
#
firewall zone trust_b
priority 30
#
firewall zone untrust_a
priority 1
#
firewall zone untrust_b
priority 5
#
firewall interzone trust_a untrust_a
firewall enable
#
firewall interzone trust_b untrust_b
firewall enable
#
firewall blacklist enable
firewall blacklist 10.3.1.2 vpn-instance vpn1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
```

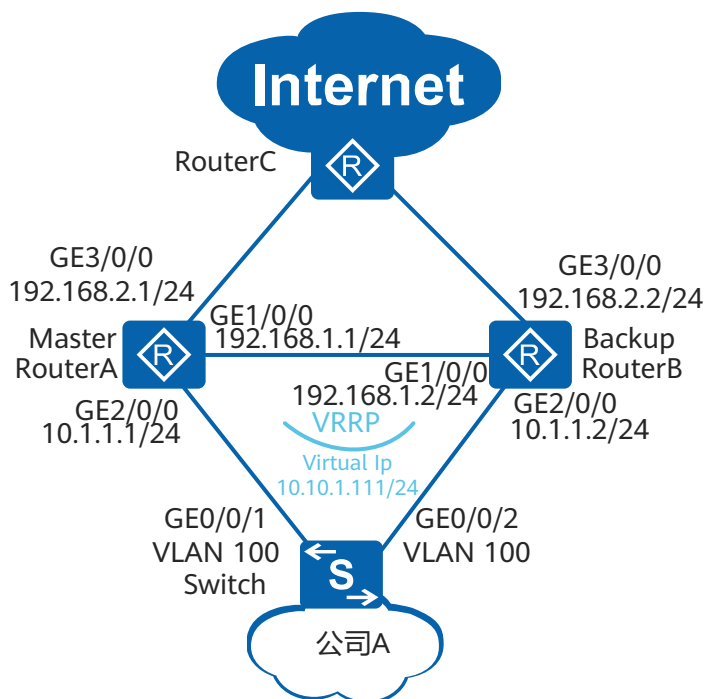
```
ip binding vpn-instance vpn1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
zone trust_a
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip binding vpn-instance vpn2
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
zone trust_b
#
interface GigabitEthernet3/0/0
ip binding vpn-instance vpn1
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
zone untrust_a
#
interface GigabitEthernet4/0/0
ip binding vpn-instance vpn2
ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
zone untrust_b
#
return
```

6.18.5 配置防火墙主备示例

组网需求

公司A基于确保内部网络安全性的考虑，在内外网络之间部署了防火墙。由于防火墙设备是所有信息流都必须通过的单一节点，故一旦防火墙设备出现故障所有信息流都会中断。为了增强网络的可靠性，保证当防火墙设备出现故障时不中断网络，公司A利用两台设备实现防火墙主备功能，如图6-26所示。

图 6-26 配置防火墙主备示例



配置思路

正常情况下，公司A内的用户主机以RouterA为默认网关接入Internet，当RouterA出现故障时，RouterB接替RouterA继续进行工作。具体配置思路如下：

1. 配置各设备接口IP地址及路由协议，以保证各设备间网络层连通。
2. 在RouterA和RouterB上分别配置防火墙功能，实现公司内外网的安全隔离。
3. 在RouterA和RouterB上配置VRRP备份组。其中，RouterA上配置较高优先级，作为主用设备承担流量转发；RouterB上配置较低优先级，作为备用设备。
4. 在RouterA和RouterB上配置双机热备份功能，将RouterA上的业务信息通过备份链路批量备份和实时备份到RouterB上，保证在主设备故障时业务能够不中断地顺利切换到备份设备。
5. 在RouterA和RouterB上分别使能防火墙主备功能，实现当主用防火墙设备RouterA出现故障时，备用防火墙设备RouterB启动防火墙功能，以保证网络的不间断运行。

操作步骤

步骤1 配置设备间的网络互连。

配置设备各接口的IP地址，以RouterA为例。RouterB的配置与之类似，详见配置文件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] ip address 192.168.2.1 24
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置Switch的二层透传功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Switch
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid untagged vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤2 配置防火墙功能。

在RouterA上配置防火墙功能，RouterB的配置与之类似，详见配置文件。

```
[RouterA] firewall zone trust
[RouterA-zone-trust] priority 15
[RouterA-zone-trust] quit
[RouterA] firewall zone untrust
[RouterA-zone-untrust] priority 1
[RouterA-zone-untrust] quit
[RouterA] firewall interzone trust untrust
[RouterA-interzone-trust-untrust] firewall enable
[RouterA-interzone-trust-untrust] quit
```

在RouterA上将接口加入安全区域，RouterB的配置与之类似，详见配置文件。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] zone untrust
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] zone trust
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] zone untrust
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤3 配置VRRP备份组。

在RouterA上创建VRRP备份组1，配置RouterA在该备份组中的优先级为120。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 1 priority 120
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在RouterB上创建VRRP备份组1，其在该备份组中的优先级为缺省值100。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤4 配置双机热备份功能，并使能防火墙主备功能。

在RouterA上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号。

```
[RouterA] hsb-service 0
[RouterA-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 192.168.1.1 peer-ip 192.168.1.2 local-data-port 10241
peer-data-port 10241
[RouterA-hsb-service-0] quit
```

在RouterB上创建HSB主备服务0，并配置其主备通道IP地址和端口号。

```
[RouterB] hsb-service 0
[RouterB-hsb-service-0] service-ip-port local-ip 192.168.1.2 peer-ip 192.168.1.1 local-data-port 10241
peer-data-port 10241
[RouterB-hsb-service-0] quit
```

在RouterA上创建HSB备份组0，并配置其绑定HSB主备服务0和VRRP备份组1。
RouterB的配置与之类似，详见配置文件。

```
[RouterA] hsb-group 0
[RouterA-hsb-group-0] bind-service 0
[RouterA-hsb-group-0] track vrrp vrid 1 interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-hsb-group-0] quit
```

在RouterA上使能防火墙主备功能，RouterB的配置与之类似，详见配置文件。

```
[RouterA] hsb-service-type firewall hsb-group 0
```

在RouterA上使能HSB备份组0，使HSB备份组的相关配置生效。RouterB的配置与之类似，详见配置文件。

```
[RouterA] hsb-group 0
[RouterA-hsb-group-0] hsb enable
[RouterA-hsb-group-0] quit
```

步骤5 验证配置结果。

完成上述配置以后，在RouterA和RouterB上执行**display hsb-group group-index**命令，查看HSB备份组的运行情况。RouterA和RouterB上的显示信息如下。

```
<RouterA> display hsb-group 0
Hot Standby Group Configuration:
```

```
-----
HSB-group ID      : 0
Vrrp Group ID     : 1
Vrrp Interface    : GigabitEthernet2/0/0
Service Index     : 0
Group Vrrp Status  : Master
Group Status      : Active
Group Backup Process : Realtime
Peer Group Device Name : Router
Peer Group Software Version : V300R021
Group Backup Modules : Firewall
<RouterB> display hsb-group 0
Hot Standby Group Configuration:
-----
HSB-group ID      : 0
Vrrp Group ID     : 1
Vrrp Interface    : GigabitEthernet2/0/0
Service Index     : 0
Group Vrrp Status  : Backup
Group Status      : Inactive
Group Backup Process : Realtime
Peer Group Device Name : Router
Peer Group Software Version : V300R021
Group Backup Modules : Firewall
```

在RouterA的接口GE2/0/0上执行**shutdown**命令，模拟RouterA出现故障。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] shutdown
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在RouterB上执行**display hsb-group group-index**命令查看HSB备份组状态信息，可以看到RouterB的状态是Master。

```
<RouterB> display hsb-group 0
Hot Standby Group Configuration:
-----
Hsb-group ID      : 0
Vrrp Group ID     : 1
Vrrp Interface    : GigabitEthernet2/0/0
Service Index     : 0
Group Vrrp Status  : Master
Group Status      : Independent
Group Backup Process : Realtime
Peer Group Device Name : Router
Peer Group Software Version : V300R021
Group Backup Modules : Firewall
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
hsb-service-type firewall hsb-group 0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
zone untrust
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
vrrp vrid 1 priority 120
zone trust
#
```

```
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 zone untrust
#
hsb-service 0
 service-ip-port local-ip 192.168.1.1 peer-ip 192.168.1.2 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
#
firewall zone trust
 priority 15
#
firewall zone untrust
 priority 1
#
firewall interzone trust untrust
 firewall enable
#
hsb-group 0
 track vrrp vrid 1 interface GigabitEthernet2/0/0
 bind-service 0
 hsb enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
hsb-service-type firewall hsb-group 0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 zone untrust
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111
 zone trust
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 zone untrust
#
firewall zone trust
 priority 15
#
firewall zone untrust
 priority 1
#
firewall interzone trust untrust
 firewall enable
#
hsb-service 0
 service-ip-port local-ip 192.168.1.2 peer-ip 192.168.1.1 local-data-port 10241 peer-data-port 10241
#
hsb-group 0
 track vrrp vrid 1 interface GigabitEthernet2/0/0
 bind-service 0
 hsb enable
#
return
```

- Switch的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port hybrid pvid vlan 100
 port hybrid untagged vlan 100
```

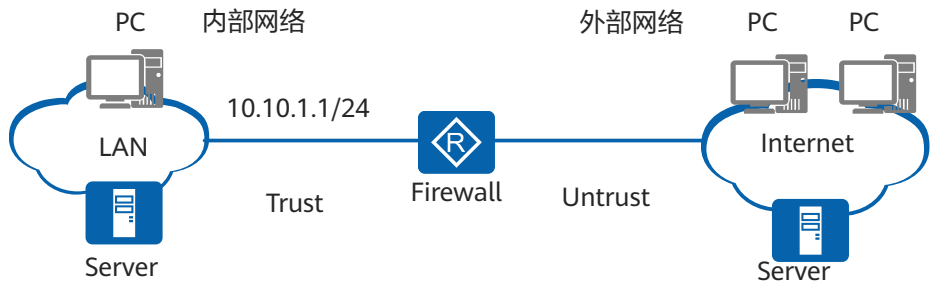
```
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port hybrid pvid vlan 100
port hybrid untagged vlan 100
#
return
```

6.18.6 配置通过端口过滤防火墙典型示例

组网需求

当设备位于内部网络和外部网络之间，同时为设备与内部网络、外部网络相连的接口分别配置不同网段的IP地址，并重新规划原有的网络拓扑结构。如图1所示，规划了2个安全区域：Trust区域和Untrust区域，设备的Trust区域接口与公司内部网络相连，Untrust区域接口与外部网络相连。需要注意的是，Trust区域接口和Untrust区域接口分别处于两个不同的子网中。

图 6-27 配置通过端口过滤防火墙组网图



配置思路

采用如下思路配置端口过滤防火墙：

1. 配置安全区域和安全域间。
2. 将接口加入安全区域。
3. 配置ACL。
4. 在安全域间配置基于ACL的包过滤。

操作步骤

步骤1 在Router上配置安全区域和安全域间。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] firewall zone trust
[Huawei-zone-trust] priority 10
[Huawei-zone-trust] statistics ip enable inzone
[Huawei-zone-trust] statistics connect-number ip range 10.10.1.1 10.10.1.1 inzone tcp high 200 low 100 //配置设备对安全区域的IP地址的入方向TCP报文的流量统计阈值。其中，上限阈值为200，下限阈值为100。
[Huawei-zone-trust] statistics ip enable outzone
[Huawei-zone-trust] statistics connect-number ip range 10.10.1.1 10.10.1.1 outzone tcp high 200 low 100 //配置设备对安全区域的IP地址的出方向TCP报文的流量统计阈值。其中，上限阈值为200，下限阈值为100。
[Huawei-zone-trust] quit
```

```
[Huawei] firewall zone untrust
[Huawei-zone-untrust] priority 5
[Huawei-zone-untrust] quit
[Huawei] firewall interzone trust untrust
[Huawei-interzone-trust-untrust] firewall enable
[Huawei-interzone-trust-untrust] quit
```

步骤2 在Router上将指定接口加入安全区域。

```
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] zone trust
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] quit
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/5
[Huawei-GigabitEthernet0/0/5] zone untrust
[Huawei-GigabitEthernet0/0/5] quit
```

步骤3 在Router上配置ACL。

```
[Huawei] acl 3010
[Huawei-acl-adv-3010] rule 5 permit ip
[Huawei-acl-adv-3010] quit
```

步骤4 在Router上配置包过滤。

```
[Huawei] firewall interzone trust untrust
[Huawei-interzone-trust-untrust] packet-filter 3010 inbound
[Huawei-interzone-trust-untrust] quit
```

步骤5 验证配置结果。

在Router上执行**display firewall interzone [zone-name1 zone-name2]**命令，结果如下。

```
[Huawei] display firewall interzone trust untrust
interzone trust untrust
firewall enable
packet-filter default deny inbound
packet-filter default permit outbound
packet-filter 3010 inbound
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
interface Gigabitethernet 0/0/0
 zone trust
interface Gigabitethernet 0/0/5
 zone untrust
#
acl 3010
 rule 5 permit ip
#
firewall zone trust
 priority 10
 statistics ip enable inzone
 statistics connect-number ip range 10.10.1.1 10.10.1.1 inzone tcp high 200 low 100
 statistics ip enable outzone
 statistics connect-number ip range 10.10.1.1 10.10.1.1 outzone tcp high 200 low 100
#
firewall zone untrust
 priority 5
#
firewall interzone trust untrust
 firewall enable
 packet-filter 3010 inbound
#
return
```


6.19 防火墙 FAQ

6.19.1 如何清除、查看防火墙和 NAT 流表

在系统视图下执行命令**reset session all**，可以清除防火墙和NAT流表信息。

在任意视图下执行命令**display session**，可以查看防火墙和NAT流表信息。

6.19.2 如何查看包过滤防火墙配置的 ACL 命中计数

1. 在系统视图下，执行命令**traffic classifier classifier-name**，创建流分类并进入流分类视图。执行命令**if-match acl { acl-number / acl-name }**配置流分类的匹配规则。
2. 在系统视图下，执行命令**traffic behavior behavior-name**，创建一个流行为并进入流行为视图。执行命令**statistic enable**，使能流量统计功能。
3. 在系统视图下，执行命令**traffic policy policy-name**，创建流策略并进入流策略视图。执行命令**classifier classifier-name behavior behavior-name**，在策略中关联流分类和动作。
4. 在需要计数的端口视图下，执行命令**traffic-policy policy-name inbound**。
5. 执行命令**display traffic policy statistics interface interface-type interface-number inbound verbose rule-base**，查看相关接口上的包过滤防火墙配置的ACL命中计数情况。

6.19.3 AR 防火墙 ASPF 支持哪些协议

支持如下几种协议：

- FTP（File Transfer Protocol）
- SIP（Session Initiation Protocol）
- RTSP（Real Time Streaming Protocol）

6.19.4 黑名单（防火墙）产生方式

黑名单产生方式包括：

- 手动配置的静态黑名单
- 扫描攻击产生的动态黑名单